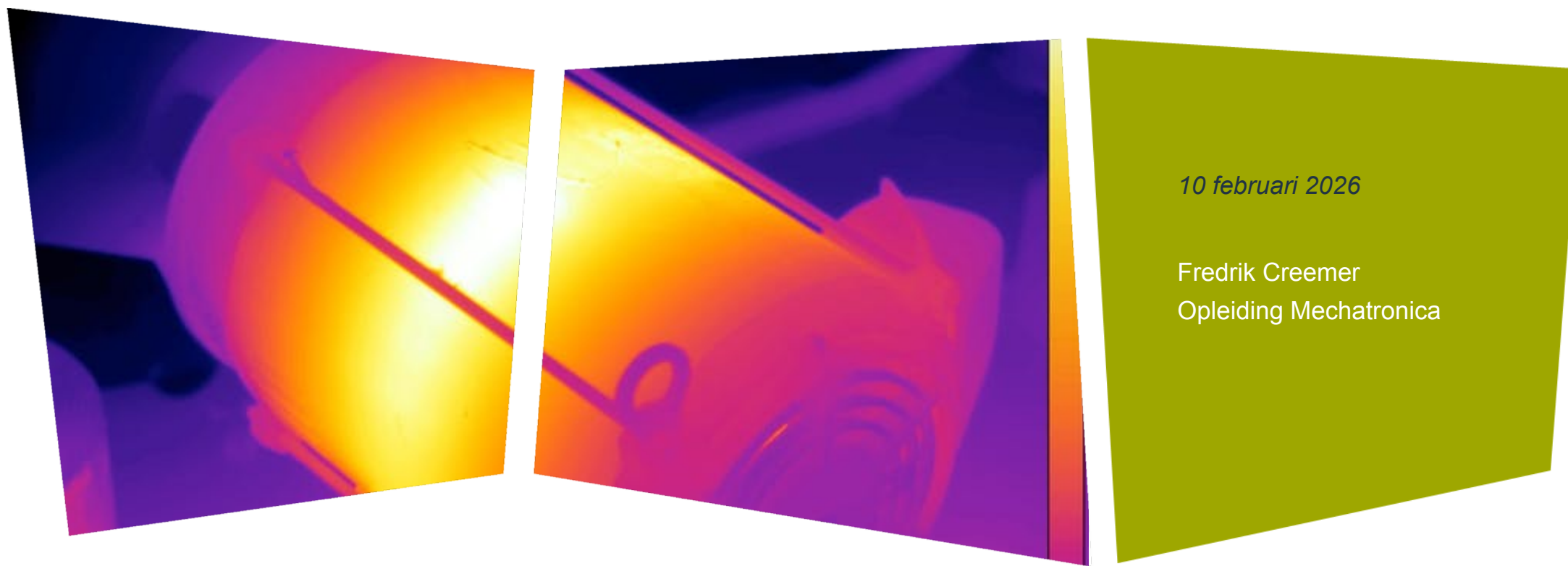




10 februari 2026

Fredrik Creemer
Opleiding Mechatronica

SENSOREN EN ACTUATOREN

Week 2 – Metingen, Overbelasting en Mechanische Overbrengingen 1

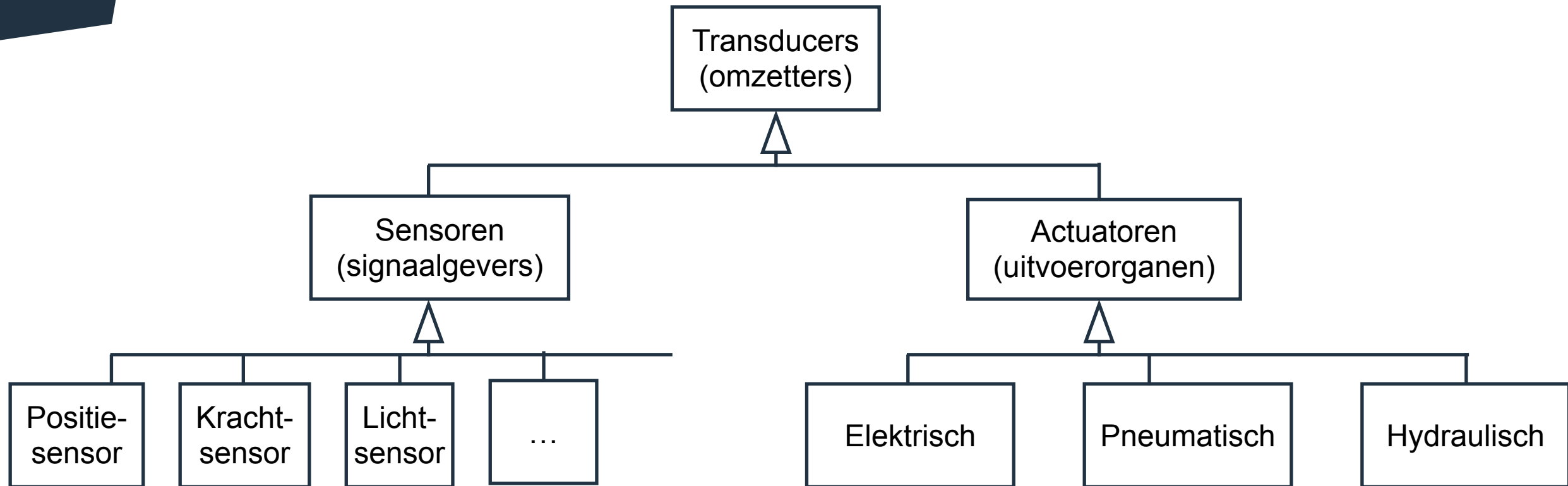
THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES



Vorige presentatie

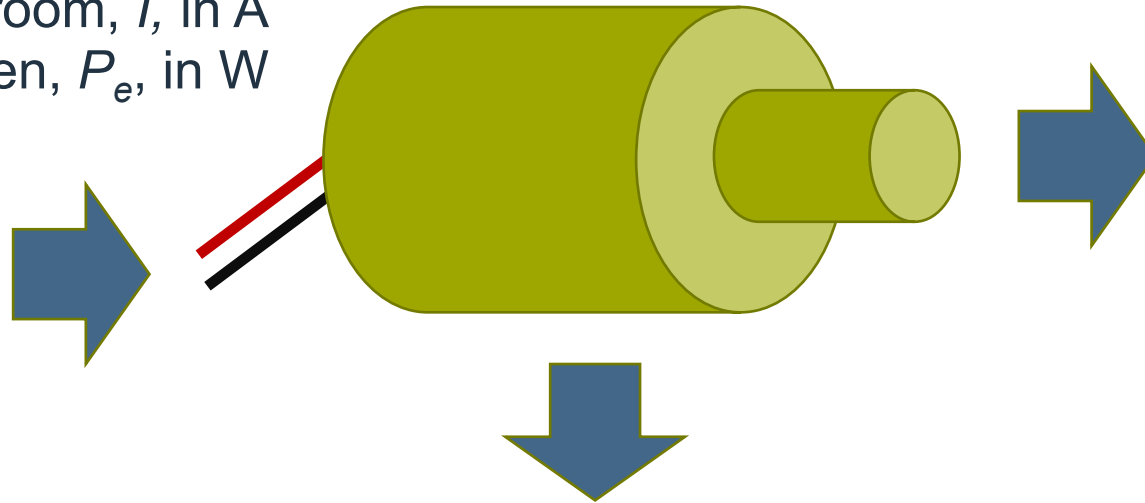
- Onderwerpen van de module
- Organisatie
- Roterende en lineaire motoren
- Black-boxmodel van elektromotoren
- Vermogen en rendement
- Energieverbruik

Stamboom



Black-box model roterende motor, grootheden

In: Elektriciteit
Spanning, U , in V
Stroom, I , in A
Elektrisch vermogen, P_e , in W



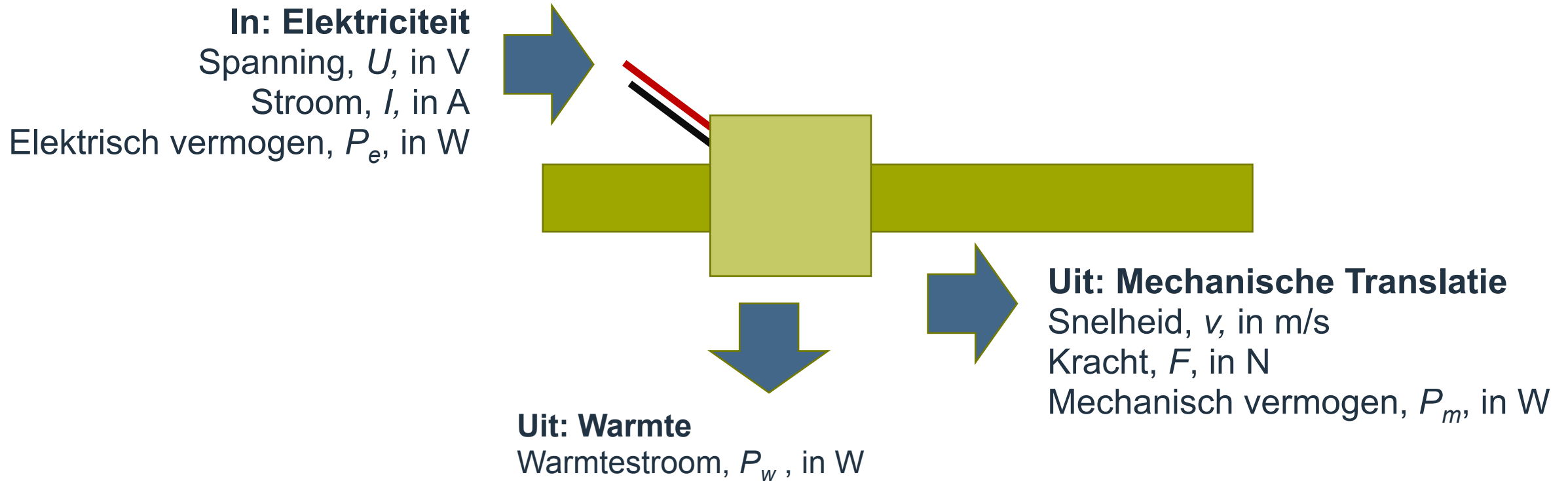
Uit: Mechanische rotatie

Hoeksnelheid, ω , in rad/s
Koppel, T , in N.m
Mechanisch vermogen, P_m , in W

Uit: Warmte

Warmtestroom, P_w , in W

Black box lineaire motor, grootheden



Samenvatting formules vorige keer

- Mechanisch vermogen translatie: $P_m = F \cdot v$
- Mechanisch vermogen rotatie: $P_m = T \cdot \omega$
- Elektrisch vermogen: $P_e = U \cdot I$
- Vermogensbalans: $P_e = P_m + P_w$
- Rendement: $\eta = \frac{P_m}{P_e}$
- Energieverbruik: $E_e = P_e \cdot \Delta t$

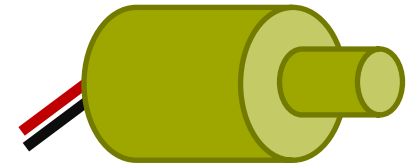


Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

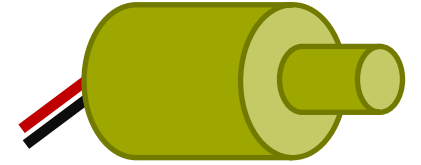
Testje motorformules



- Gegeven elektromotoren in verschillende situaties.
- Vul de tabel aan.

Situatie	ω , in rad/s	T , in N.m	P_m , in W	P_w , in W	η , in %	P_e , in W	U , in V	I , in A
1	20	2,4			40	120	24	
2	0,60 k			200		200	48	
3		60 m			0		24	2,0

Antwoorden



Situatie	ω , in rad/s	T , in N.m	P_m , in W	P_w , in W	η , in %	P_e , in W	U , in V	I , in A
1	20	2,4	48	72	40	120	24	5,0
2	0,60 k	0	0	200	0	200	48	4,2
3	0	60 m	0	48	0	48	24	2,0

Speciale gevallen:

- bij 2: De motor levert geen koppel en draait dus **onbelast**.
- bij 3: De motor **staat stil** maar levert wel koppel. Hij houdt de as dus vast op zijn plek. Voorbeeld: robot.



Deze presentatie

1. Herhaling black box elektromotor
2. Toelichting motorgrootheden
3. Metingen
4. Overbelasting
5. Mechanische overbrengingen deel 1:
 - a) Functieanalyse aandrijflijn
 - b) Puur lineaire overbrengingen
 - c) Puur roterende overbrengingen
 - d) Criteria voor keuze overbrenging

Snelheid en plaats

- Een lineaire motor beschrijf je toch ook met zijn plaats, de positie x ?
Ja, maar wiskundig is x aan de snelheid v **gelinkt** via de afgeleide:

$$v = \frac{dx}{dt}$$

- De snelheid beschrijft hoeveel de plaats verandert per seconde.
- Eenheid: m/s.
- Weet je de snelheid als functie van de tijd, $v(t)$, dan kun je de positie $x(t)$ vaak wel berekenen.

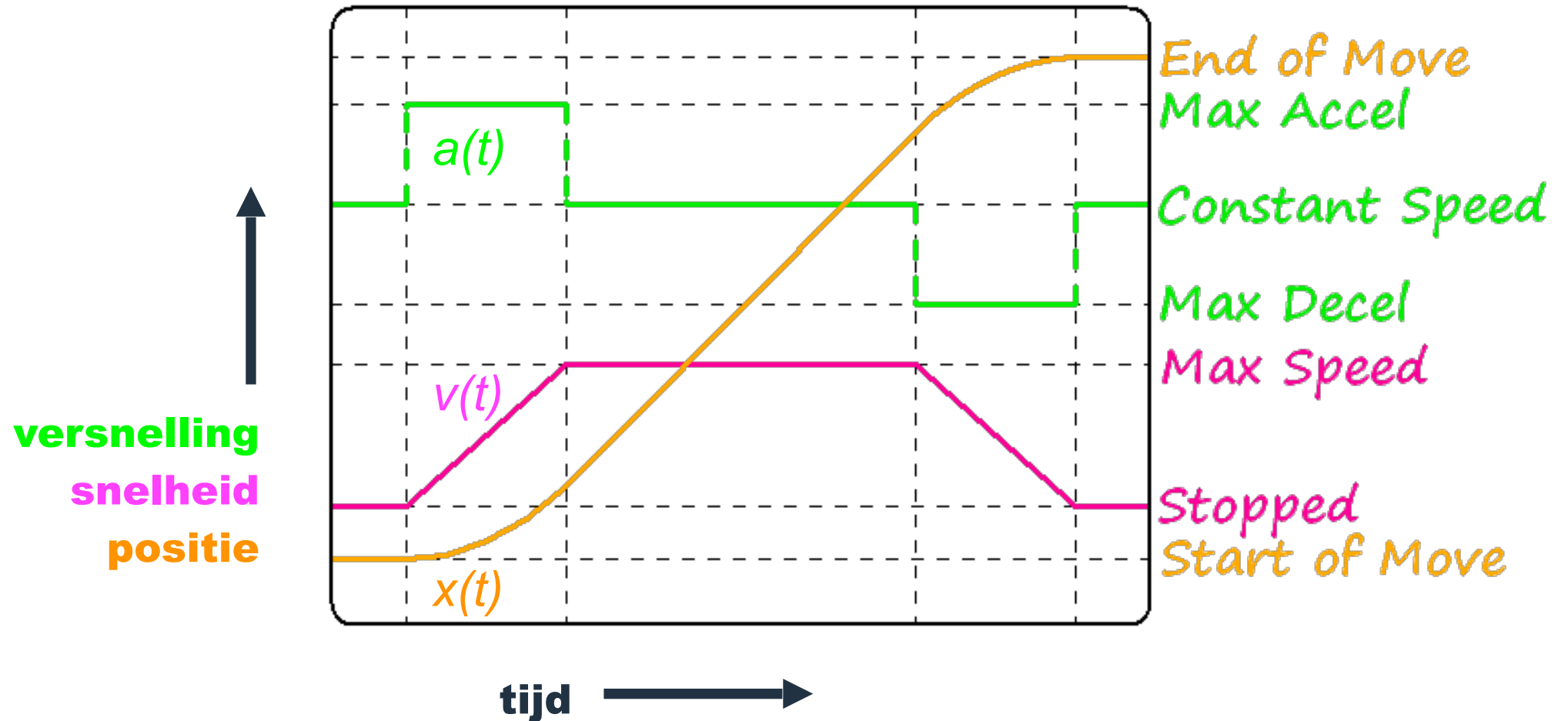
Versnelling, snelheid en plaats

- Een lineaire motor beschrijf je toch ook met zijn versnelling, a ?
Ja, maar wiskundig is a aan de snelheid v **gelinkt** via de afgeleide:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

- De versnelling beschrijft hoeveel de snelheid per seconde verandert.
- Eenheid: m/s².
- Weet je de snelheid als functie van de tijd, dan kun je de versnelling en positie vaak wel berekenen.

Voorbeeld: bewegingsprofiel motor



“

**OMREKENEN VAN SNELHEID NAAR
PLAATS ETC. GAAT GEBEUREN IN EEN
ANDERE MODULE**

”

Hoeksnelheid en hoek

- Een rotatie beschrijf je toch ook met zijn hoek θ ?

Ja, maar wiskundig is die aan de hoeksnelheid ω gelinkt via de **afgeleide**:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

- De hoeksnelheid beschrijft hoeveel de hoek per seconde verandert. Eenheid: rad/s.
- Voorbeeld: hoeksnelheid van een klok, grote wijzer, is $-2\pi \text{ rad/uur} = -1,75 \text{ mrad/s}$.



Eenheden van hoeksnelheid

- Bijna hetzelfde: hoeksnelheid = rotatiesnelheid = toerental.
- SI-eenheid:
 - **rad/s**.
 - Makkelijk bij berekeningen, bijvoorbeeld van vermogens.
- Maar in motorwereld:
 - **rpm** (rounds per minute).
 - Makkelijk om te tellen (maar niet om mee te rekenen).

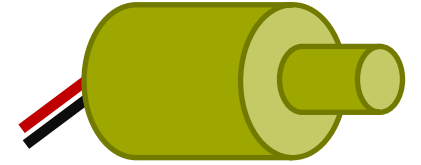
- **Omrekenen** exact:

$$1 \text{ rpm} = \frac{2\pi}{60} \text{ rad/s.}$$

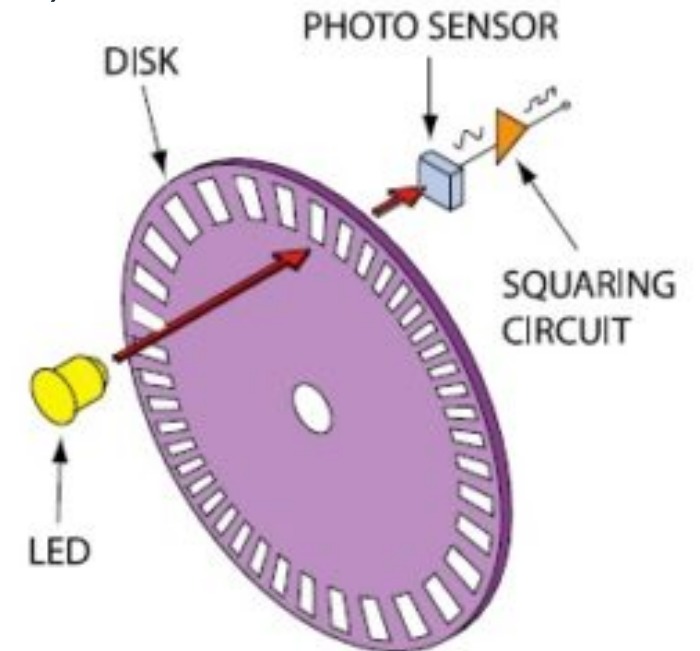
- Omrekenen ongeveer: $1 \text{ rpm} = 0,1 \text{ rad/s.}$



Hoeksnelheid weten



- **Vaantje** op de as, aantal omwentelingen tellen en timen.
- of **encoder** op de as en timen. (zie practicum)



Snelheid weten

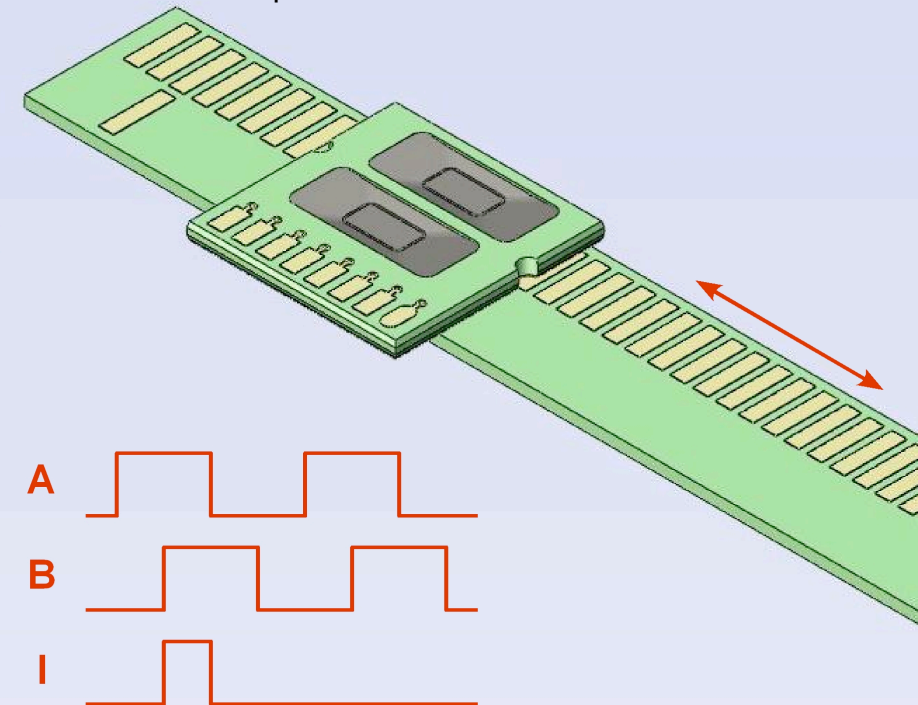


Koson Rattanaphan, CC BY 3.0

- Gemeten afstand delen door de gemeten tijd.
- Kan ook met elektronisch streepjes tellen op een lineaal (optisch of magnetisch).



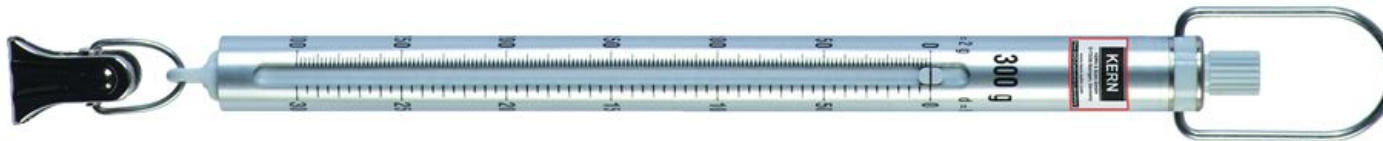
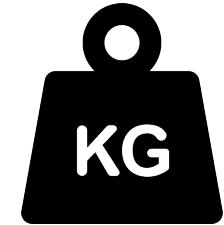
<https://www.i-en.eu/article/inductive-encoder-kit/>



Kracht weten



- Bekende kracht **aanleggen**? Makkelijk met gewichten.
- Kracht **meten**?
 - Met een veerunster,
 - of met gewichten belasten tot de beweging stopt (evenwicht),
 - of via een krachtsensor (zie Blok 4)



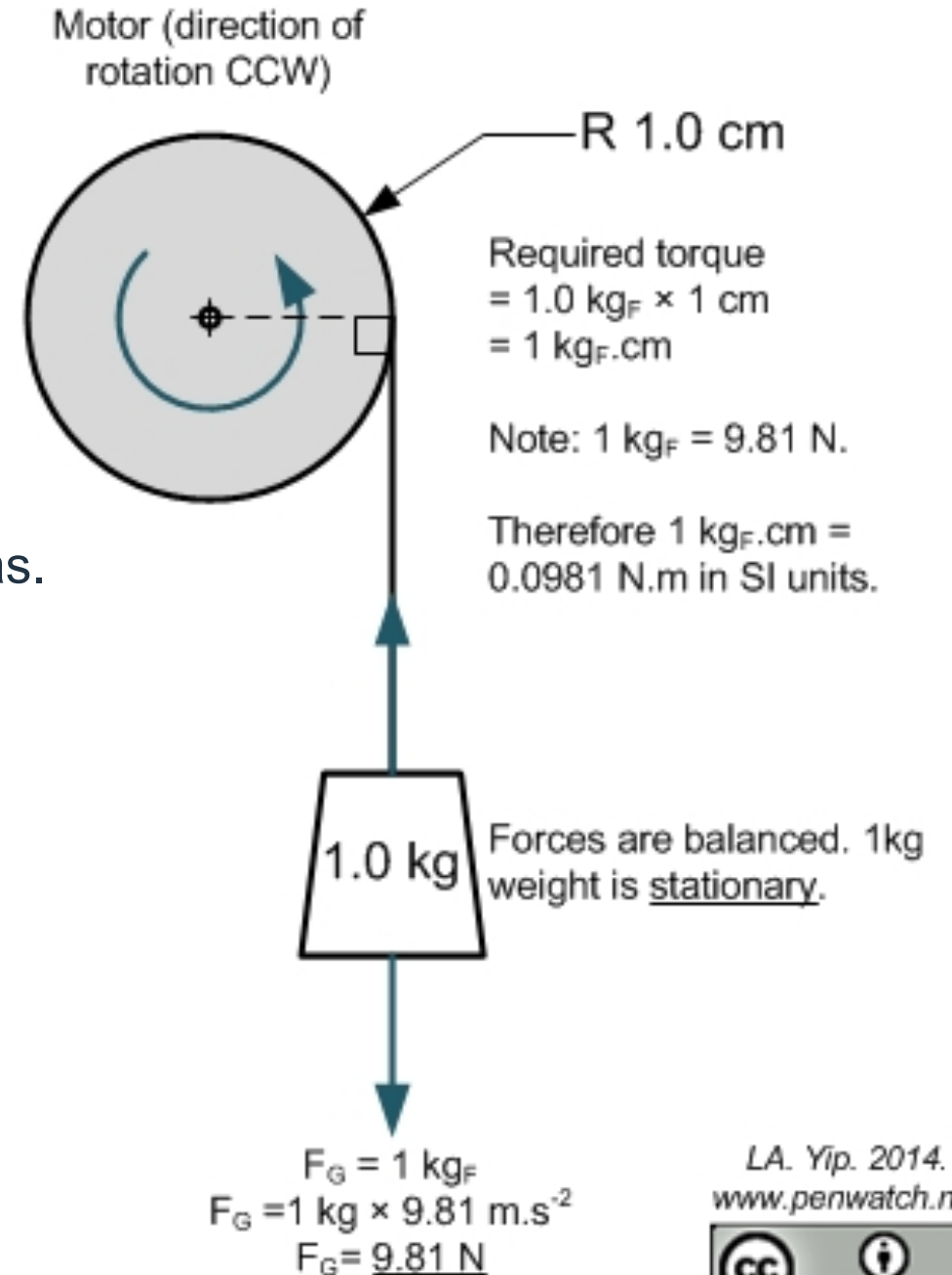
vosinstrumenten.nl

Koppel weten

- Koppel **aanleggen**?
B.v. met een lier en een gewicht.
Maar pas op radiaalkracht op de motoras.
- Koppel **meten**?
 - via een **stroommeting**
(kan bij een PM DC-motor, zie later)
 - of via die lier: balans vinden
(pas op voor overbelasting!).
 - of met een sensor (zie Blok 4, duur)



www.fluke.com



LA. Yip. 2014.
www.penwatch.net



Spanning weten

- Spanning **aanleggen**?
 - Labvoeding
 - Accu
- Spanning **meten**?
 - Display van labvoeding
 - Multimeter



www.fluke.com



Instellen voor gebruik:
Spanning 5,00 V



Meting tijdens gebruik:
5,00 V geleverd

Stroom weten

- Stroom aanleggen? Kan.
Maar doen we meestal niet.
- Stroom **begrenzen** wel:
 - Via labvoeding,
 - Met zekering
- Stroom **meten**?
 - Display van labvoeding
 - Output op motorshield
 - Multimeter



www.fluke.com



Instellen voor gebruik:
max. 0,800 A



Meting tijdens gebruik:
0,068 A



Any questions?



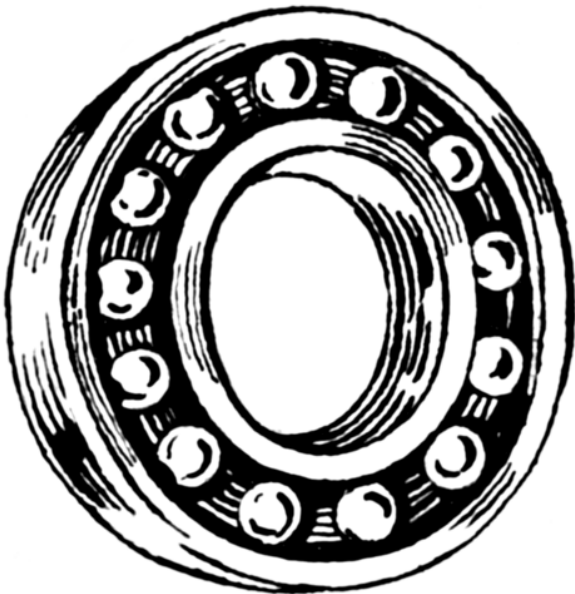
THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Deze presentatie

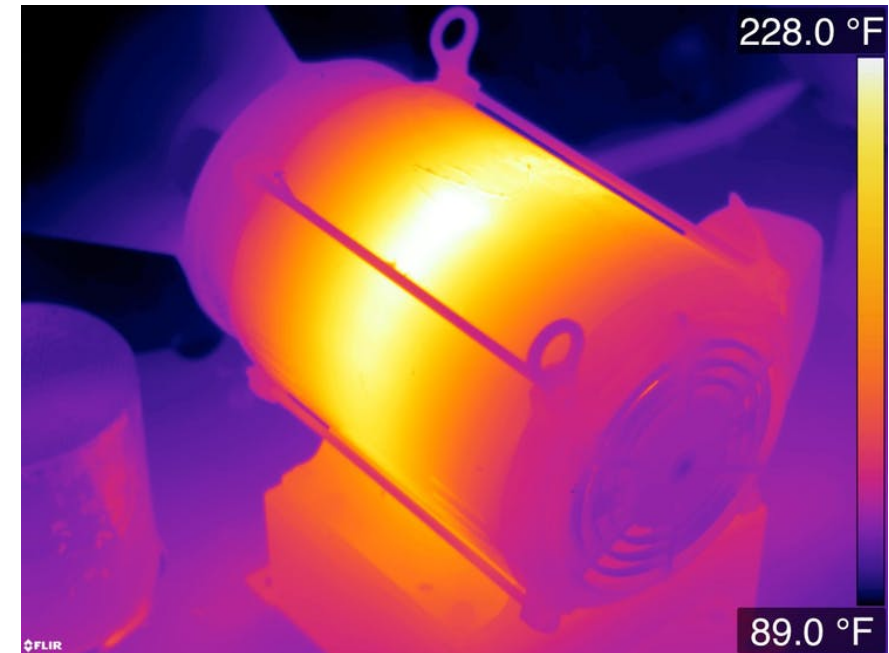
1. Herhaling black box elektromotor
2. Toelichting motorgrootheden
3. Metingen
4. Overbelasting
5. Mechanische overbrengingen deel 1:
 - a) Functieanalyse aandrijflijn
 - b) Puur lineaire overbrengingen
 - c) Puur roterende overbrengingen
 - d) Criteria voor keuze overbrenging

Zwakke plekken elektromotor

1. Teveel kracht op de lagers van de as.
2. Oververhitting: smelten van de isolatie van de draadwindingen.



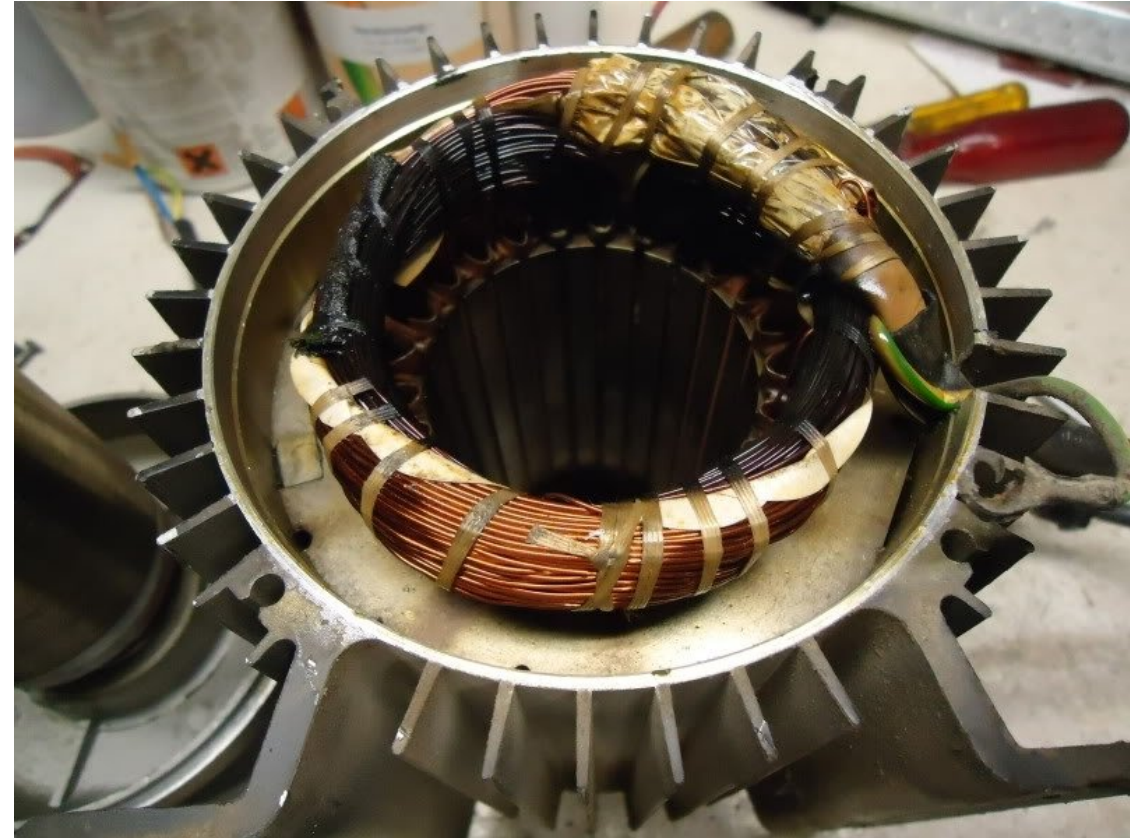
Pearson Scott Foresman,
Wikimedia Commons



lumen-electronics.com

Oververhitting

- Directe oorzaak: teveel **stroom**.
- Daarachter:
 - Teveel koppel/kracht gevraagd.
 - Dan kunnen motoren zichzelf niet beheersen / begrenzen (!)
- Waarschuwingssignalen:
 - De motor loopt moeizaam.
 - De motor begint te ruiken.



elektromotorendevier.nl

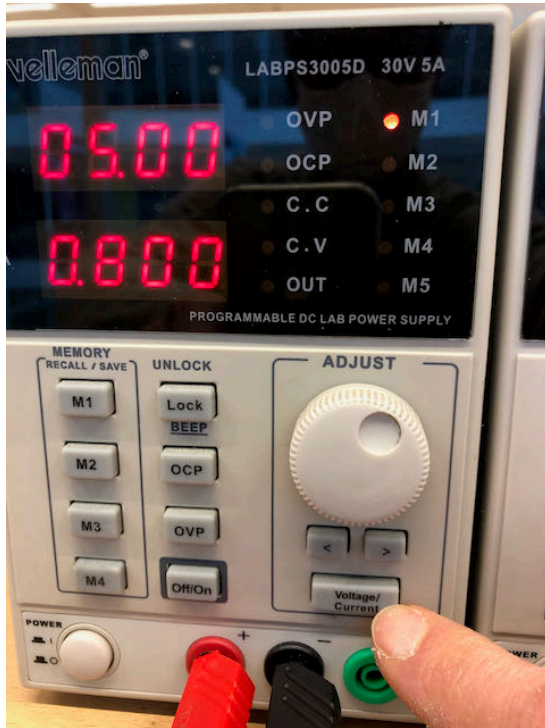
Oververhitting voorkomen

Elektrisch moet: Stroombegrenzing

1. Labvoeding instellen,
2. Zekering gebruiken,
3. Motor controller instellen, meting op shield.
4. Motor met thermische beveiliging: sensor+schakelaar.

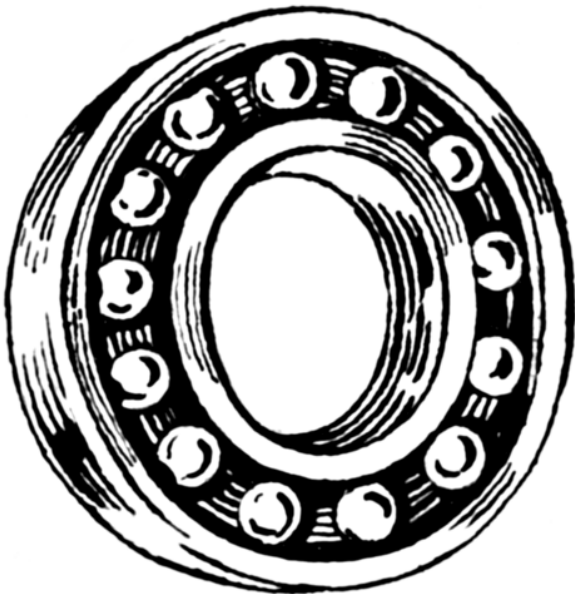
Mechanisch mag: koppel begrenzen

1. Mechaniek soepel maken,
2. Grenzen stellen aan gewicht (belasting),
3. Juiste formaat motor kiezen (rekenen, meten).



By Michiel1972, CC BY-SA 3.0

Kracht op lagers



Pearson Scott Foresman,
Wikimedia Commons

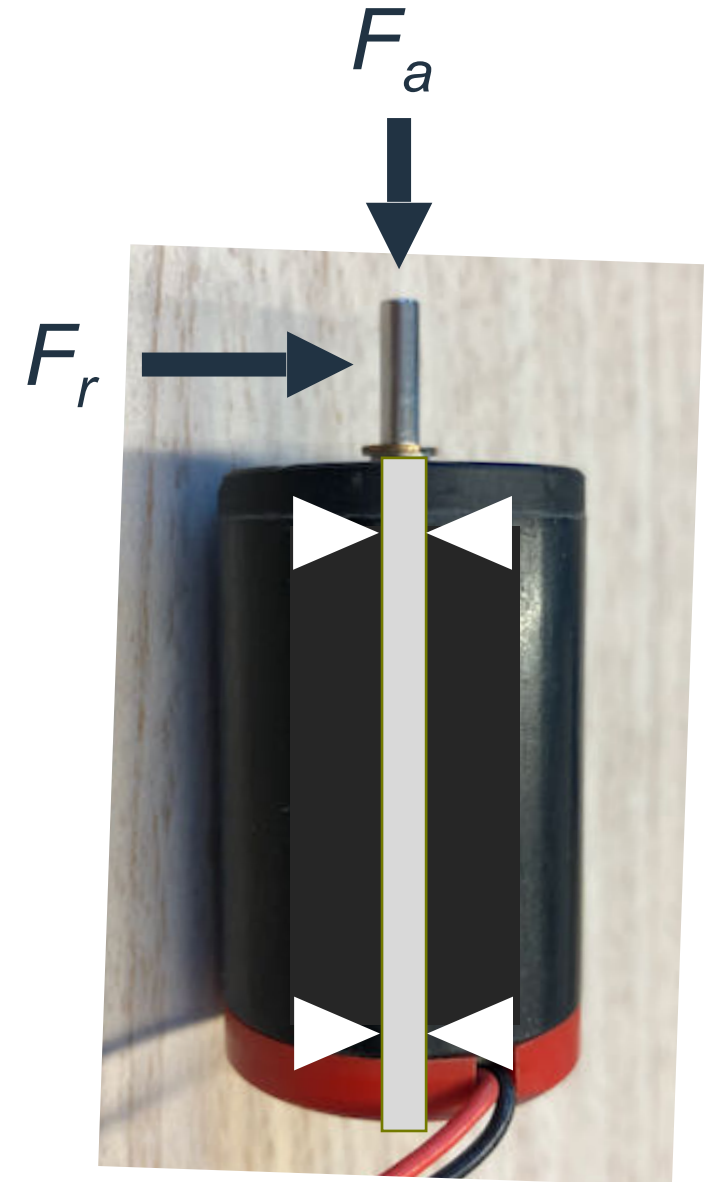
Twee soorten kracht op een as:

- radiaal: loodrecht op de asrichting
- axiaal: in de asrichting

De krachten op een lager hebben grenzen.
Zie datasheets.

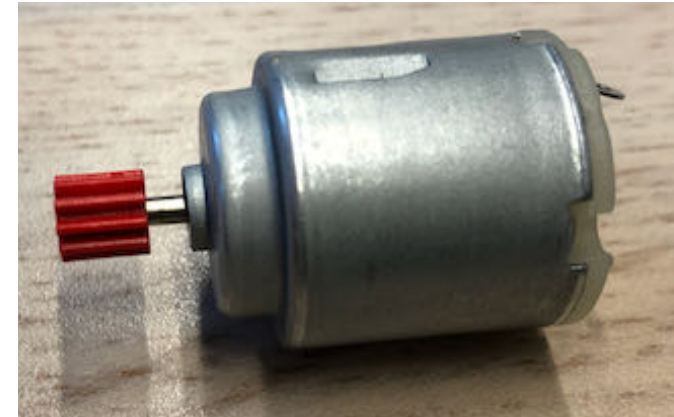
Oorzaken teveel kracht:

1. Te hoge draaisnelheid.
2. Verkeerd type overbrenging op as.
3. Lopen hengsten tijdens de montage.



lagering van de as in de motor

Lager-schade voorkomen (1)

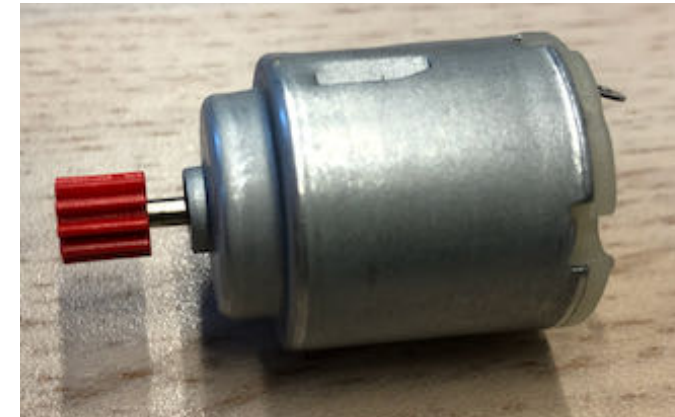
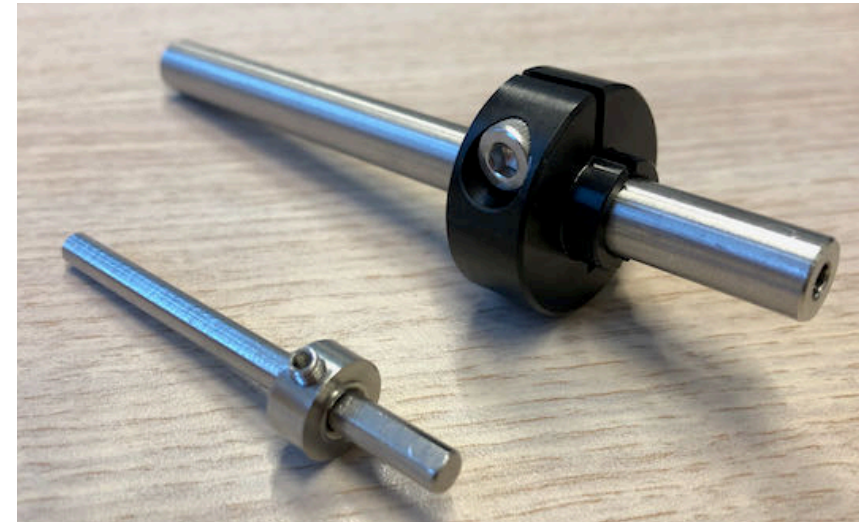


1. Draaisnelheid begrenzen:
 - Elektrische spanning beperken tot max. datasheet (PM DC motor).
2. Type overbrenging gebruiken dat weinig kracht op de as geeft:
 - Tandwielkje op groter wiel,
 - of flexibele askoppeling,
 - Riemen, kettingen, wrijvingswielen.
3. Niet teveel gewicht direct aan de as hangen.



Lager-schade voorkomen (2)

4. Montage op de as van b.v. tandwiel:
- Geen hamer gebruiken
 - Wel: met **schroefklem**,
 - of beheerst **persen**.
 - Max. perskracht zie datasheet.
 - Tegelijk uiteinde van de as ondersteunen.





Any questions?

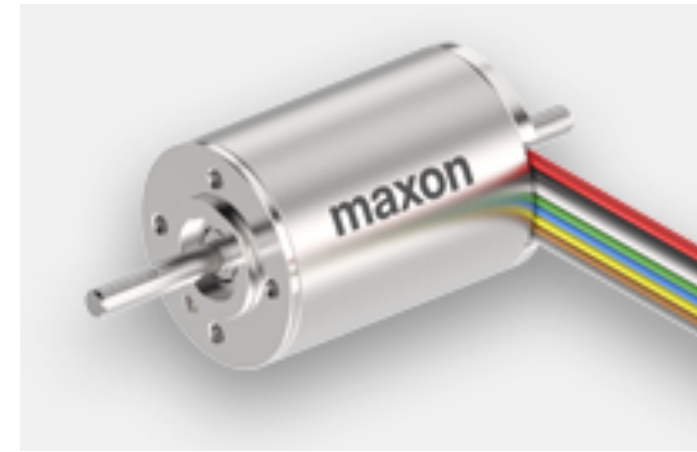


THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Opgave overbelasting

Stel, je gebruikt een Maxon EC-Max 30, 24 V,
Part number 272763.

- Vind de datasheet op internet.
- Vind de waarden over overbelasting en zet ze in de tabel.



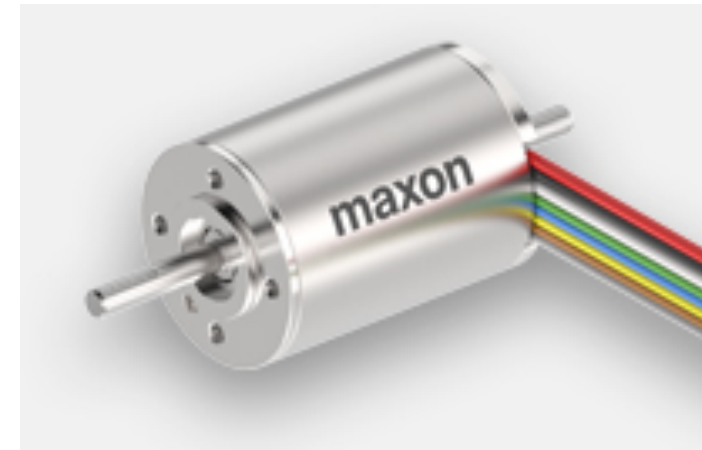
www.maxongroup.com/

Grootheid	Waarde	Eenheid
Maximale stroom bij continu gebruik		
Maximaal koppel bij continu gebruik		
Maximale spanning bij nominaal gebruik		
Maximale radiale kracht op de as, op 5 mm van de flens		
Maximale axiale kracht op de as bij montage zonder ondersteuning		

Anwoorden

Stel, je gebruikt een Maxon EC-Max 30, 24 V,
Part number 272763.

- Vind de datasheet op internet.
- Vind de waarden over overbelasting en zet ze in de tabel.



www.maxongroup.com/

Grootheid	Waarde	Eenheid
Maximale stroom bij continu gebruik	2,66	A
Maximaal koppel bij continu gebruik	60,7	mN.m
Maximale spanning bij nominaal gebruik	24	V
Maximale radiale kracht op de as, op 5 mm van de flens	25	N
Maximale axiale kracht op de as bij montage zonder ondersteuning	98	N



Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

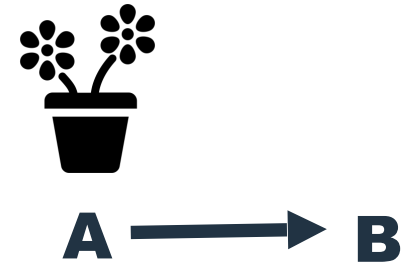


Deze presentatie

1. Herhaling black box elektromotor
2. Toelichting motorgrootheden
3. Metingen
4. Overbelasting
5. Mechanische overbrengingen deel 1:
 - a) Functieanalyse aandrijflijn
 - b) Puur lineaire overbrengingen
 - c) Puur roterende overbrengingen
 - d) Criteria voor keuze overbrenging

Functieanalyse aandrijflijn

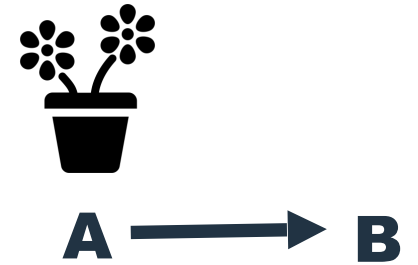
- Stel, je ontwerpt een machine waarin bloempotten moeten worden verplaatst van A naar B.



<https://www.stekpotplanten.nl/>

Functieanalyse aandrijflijn

- Stel, je ontwerpt een machine waarin bloempotten moeten worden verplaatst van A naar B.
- Drie mogelijke invullingen:
 1. Een *lineaire* motor en een *lineaire* geleiding.
 2. Een *roterende* motor en een *roterende* geleiding.
 3. Een *roterende* motor en een *lineaire* geleiding.
- Benodigde functies in blokdiagram?
- Functieervullers?

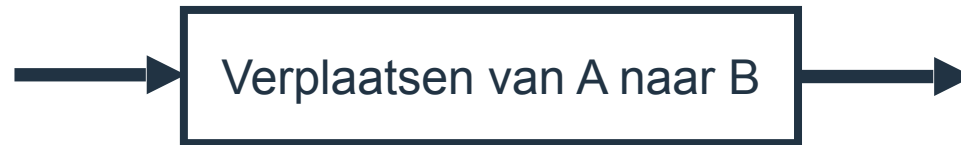
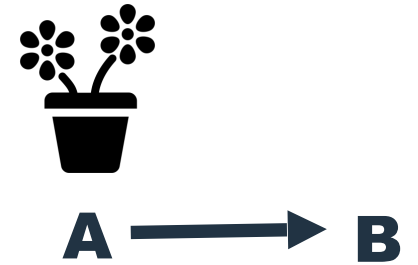


Pauze – 10 min

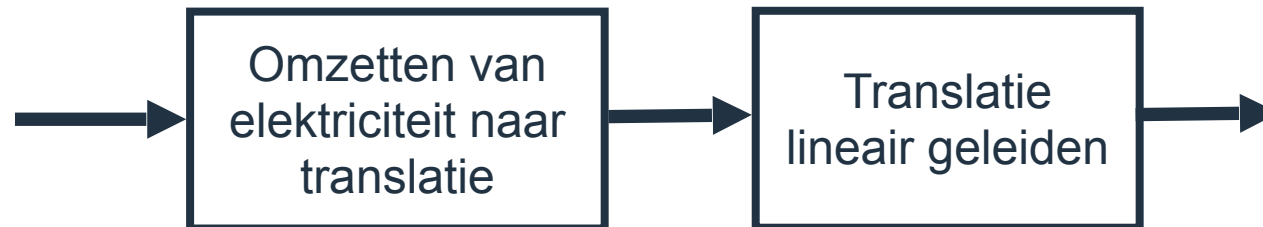


Functieanalyse lineair-lineair

- Format: Boek van Siers

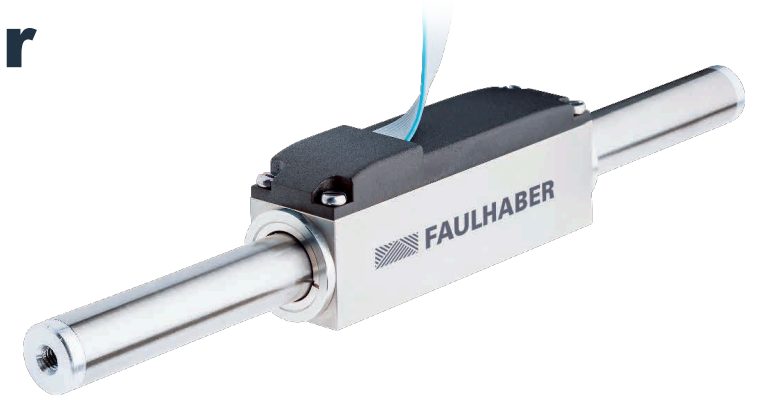


bestaat uit:



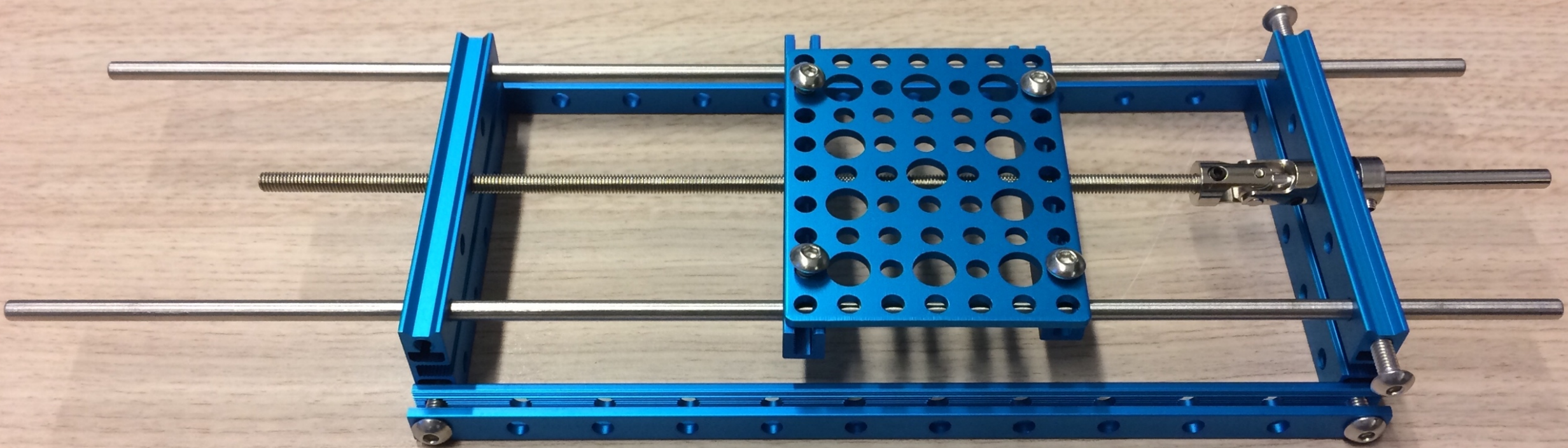
Functieervullers lineair-lineair

- Omzetten van elektriciteit naar translatie:
 - Lineaire motor
- Lineaire geleiding:
 - Lineaire assen met lineaire lagers
 - Rail(s) met karretje
 - Lineaire geleiding met kogelomloop-geleiding



Lineaire assen

2 ronde assen, *parallel*.

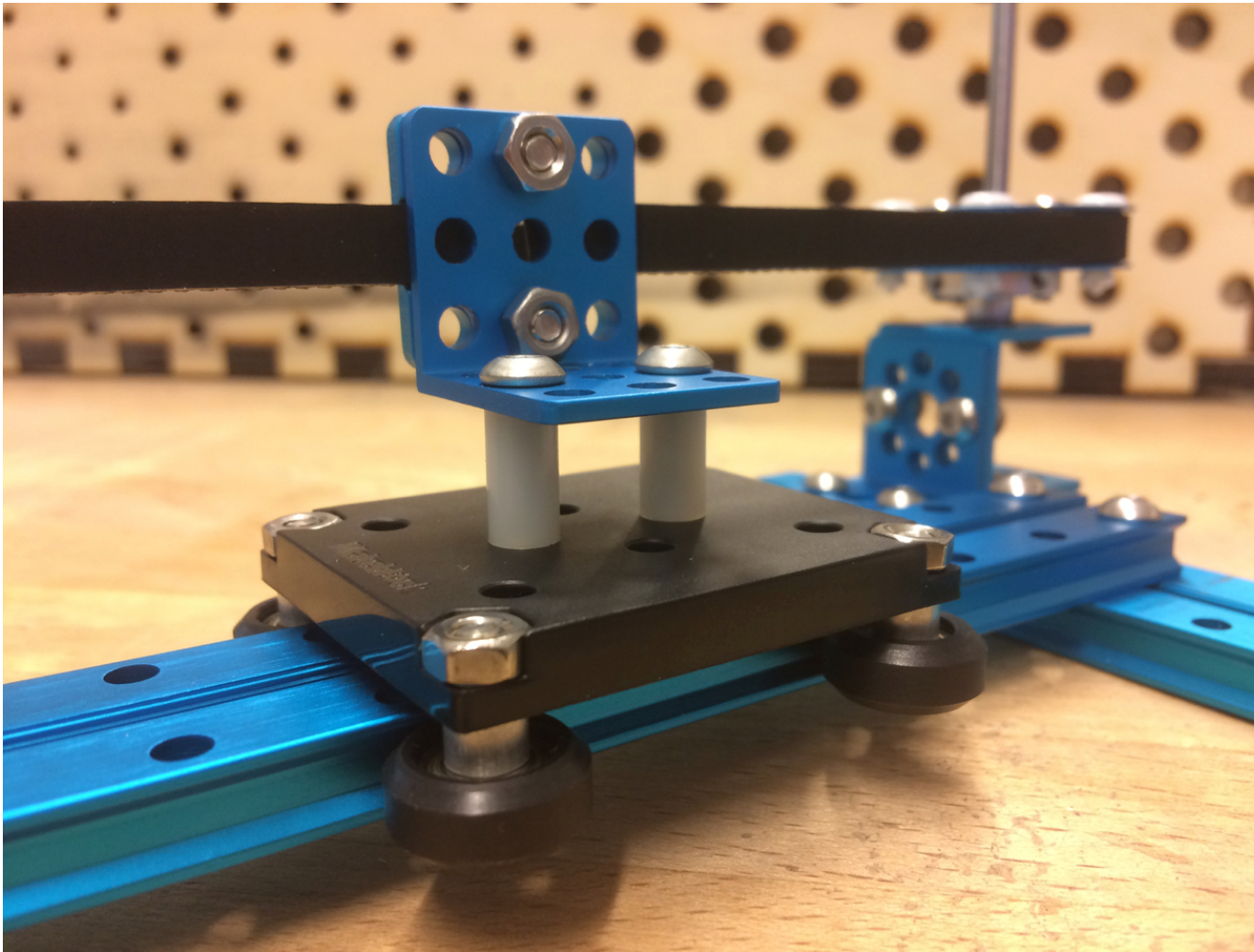


Lineaire assen met lineaire lagers

- Vaak in 3-D printers.
- Voordelen:
 - Vrij goedkoop
 - Vrij simpel
- Nadelen:
 - Meestal heb je 2 assen nodig om rotatie te voorkomen.
 - De 2 assen moeten strak parallel. Keuze: speling of vastlopen.
- Koop daarom ook echte assen (met bekende lineaire nauwkeurigheid).



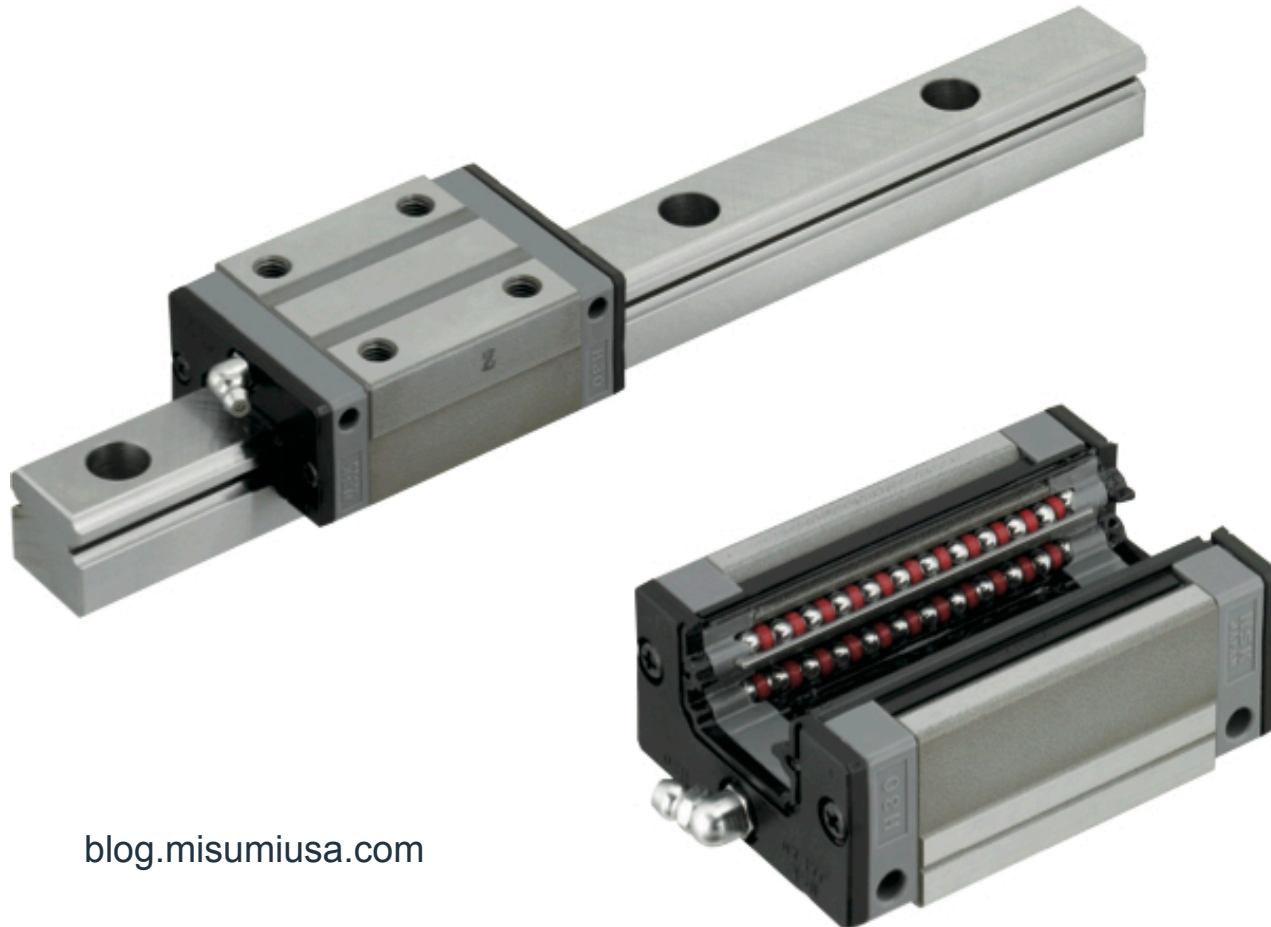
Rail met karretje



- Kan niet om as draaien.
- Dus maar één rail nodig.
- Dus geen probleem van paralleliteit.
- Wel wat wrijving en speling.

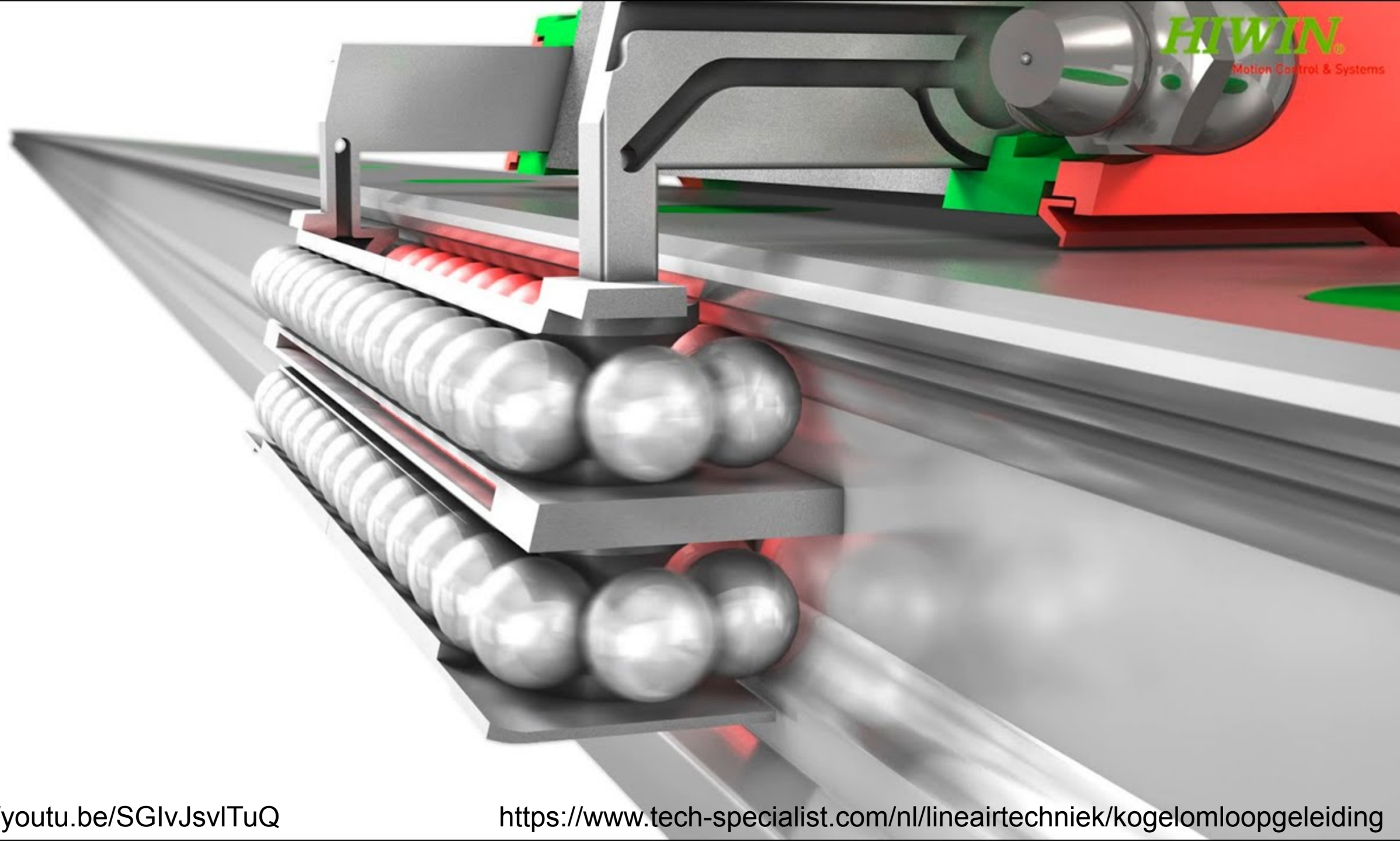
Systeem foto: Makeblock, zie b.v.
www.techniscience.com

Lineaire geleiding - kogelomloopgeleiding

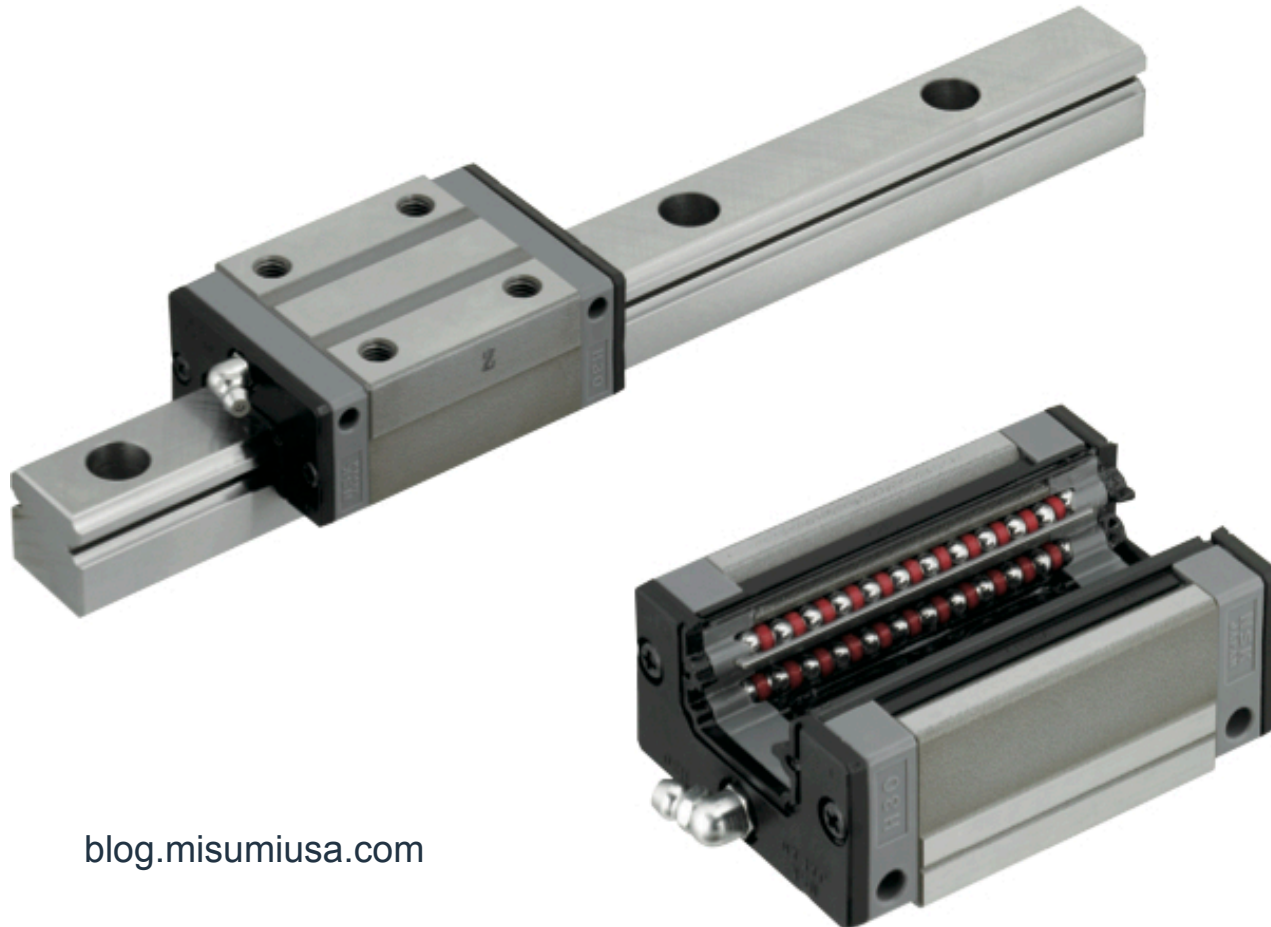


- Rollen, niet glijden.
- Dus: Wrijving geminimaliseerd.
- Geen speling (voorspanning).

blog.misumiusa.com



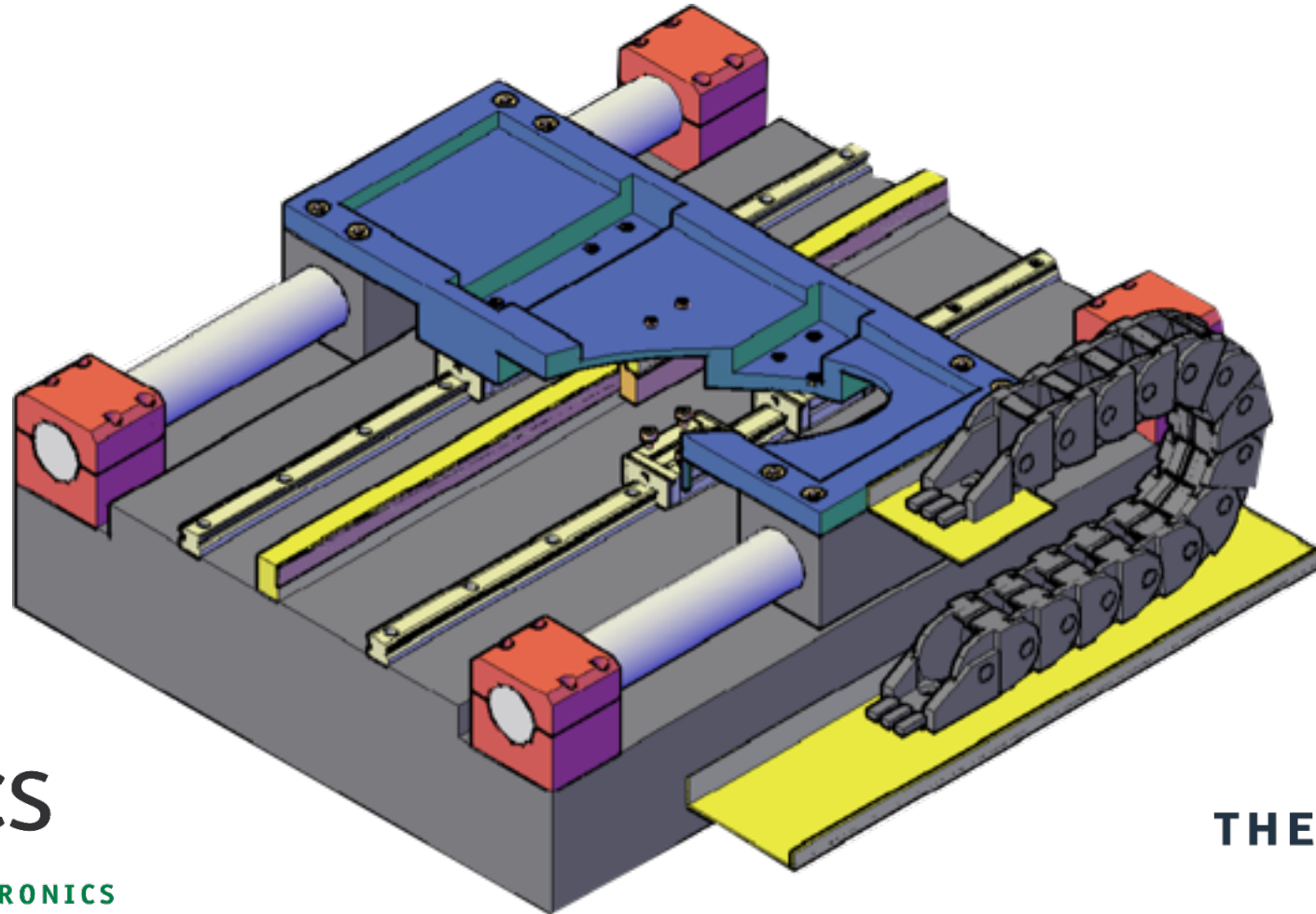
Lineaire geleiding - kogelomloopgeleiding



blog.misumiusa.com

- ...
- Gevoelig voor wrikken (draaimomenten).
- Oplossing:
 - Twee karretjes op een rail.
 - Twee rails parallel.
- Maar dan moet je weer oppassen voor...

Voorbeeld aandrijving lineair – lineair



Dynetics

DYNAMIC IN MECHATRONICS

THE HAGUE

UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES



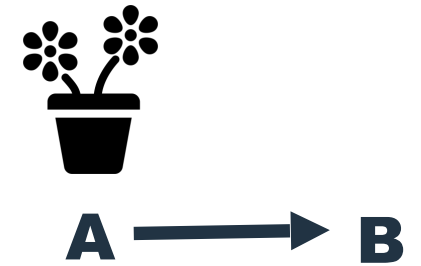
Any questions?



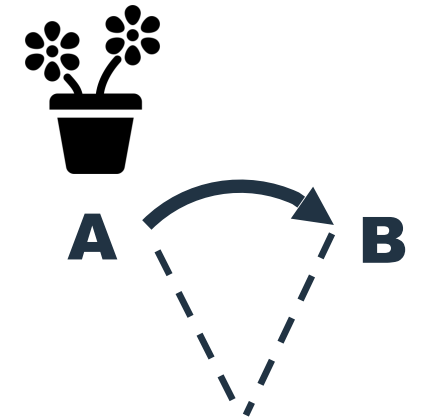
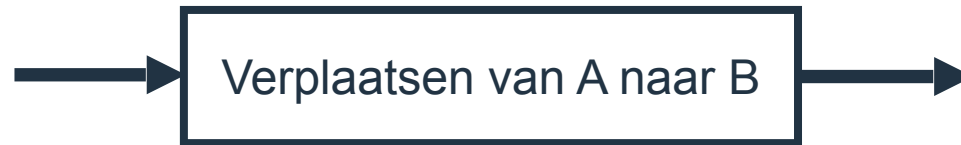
THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Functieanalyse aandrijflijn

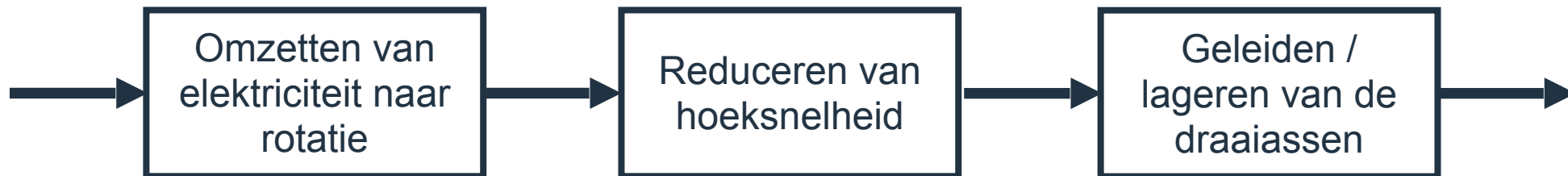
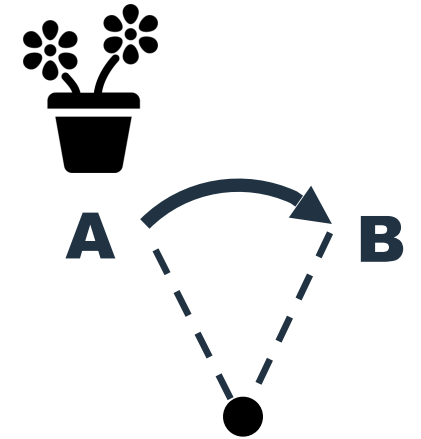
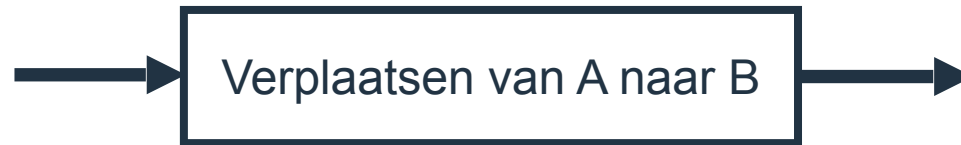
- Stel, je ontwerpt een machine waarin bloempotten moeten worden verplaatst van A naar B.
- Drie mogelijke invullingen:
 - ✓ 1. Een *lineaire* motor en een *lineaire* geleiding.
 2. Een *roterende* motor en een *roterende* geleiding.
 3. Een *roterende* motor en een *lineaire* geleiding.
- Schets voor elk een functieblokdiagram.
- Bedenk functievervullers.



Functieanalyse roterend-roterend

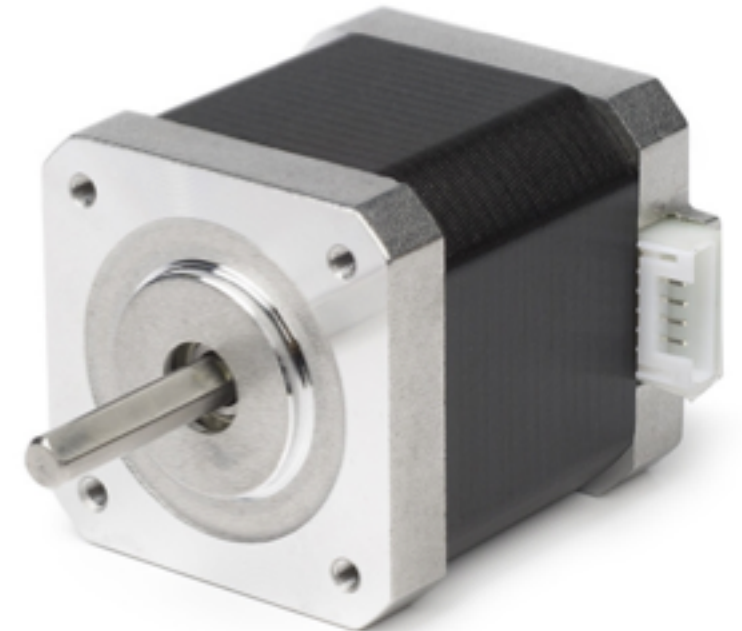


Functieanalyse roterend-roterend



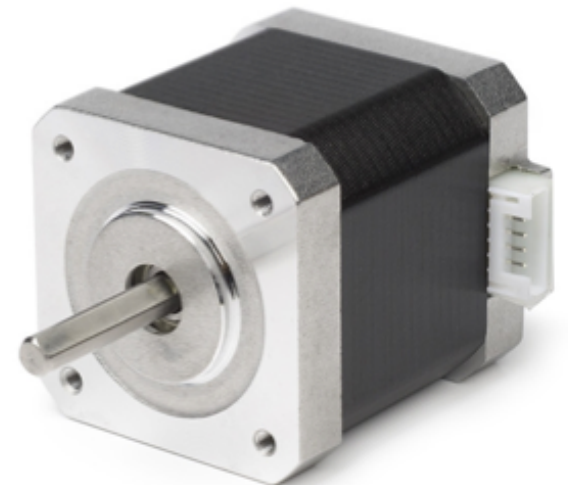
Funcatieervullers elektriciteit -> rotatie

- Roterende motor, bijvoorbeeld:
 - PM DC-motor
 - AC-motor
 - Stappenmotor

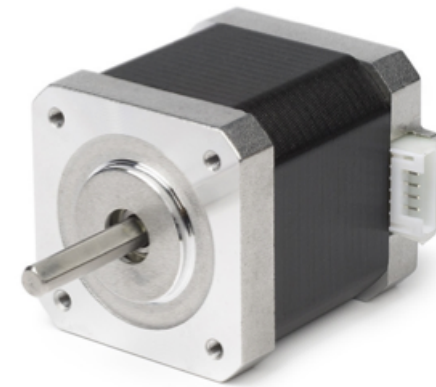


Vergelijking roterende DC-motoren

- PM DC-motor:
 - Licht, voor geleverd vermogen.
 - Snelheid en koppel zeer goed regelbaar.
 - Positie instelbaar in servo-configuratie (uitleg zie later). Dan zeer snel en precies.
- Stappenmotor:
 - Voor hetzelfde vermogen ongeveer 4x zo zwaar.
 - Positie makkelijk in te stellen zonder sensor.
 - Kan vaak zonder reductiekast.
 - Trager.



Motorvergelijking



www.123-3d.nl

Eigenschap	PM DC-motor	Stappenmotor	PM DC-motor in servo-configuratie
Regelbaarheid snelheid	+	+	++
Regelbaarheid koppel	+	-	++
Regelbaarheid positie	-	+	++
Insteltijd positie	-	-	+
Gewicht per vermogen	+	0	+
Reductiekast nodig	meestal	soms	meestal



Later meer hierover...

Hoeksnelheid reduceren?

Waarom zou je de hoeksnelheid willen reduceren?

- Een motor kies je meestal op het **vermogen** dat hij moet leveren.
- Herinner je: $P_m = T \cdot \omega$
- Meestal is voor je toepassing het **koppel te klein** en de **hoeksnelheid te groot**.
- Slechte oplossing: elektronisch onder max. ω blijven. Want dan is een veel zwaardere motor nodig.
- Goede oplossing: Voeg toe een roterende overbrenging = transmissie = 'aandrijving'.



www.boschrexroth.com

Funcțievervullers reduceren hoeksnelheid

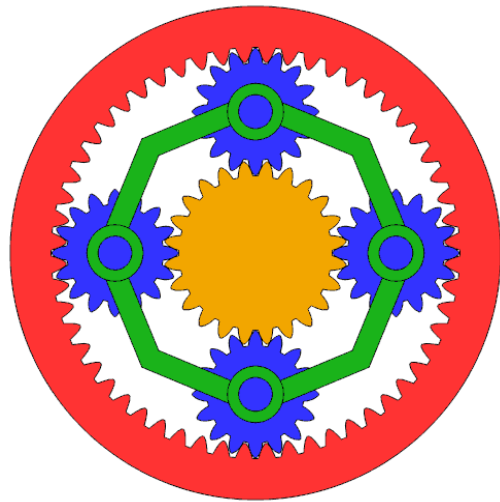
- Reduceren van hoeksnelheid:
 - ...
 - ...
 - ...
 - Brainstorm. Roept u maar!



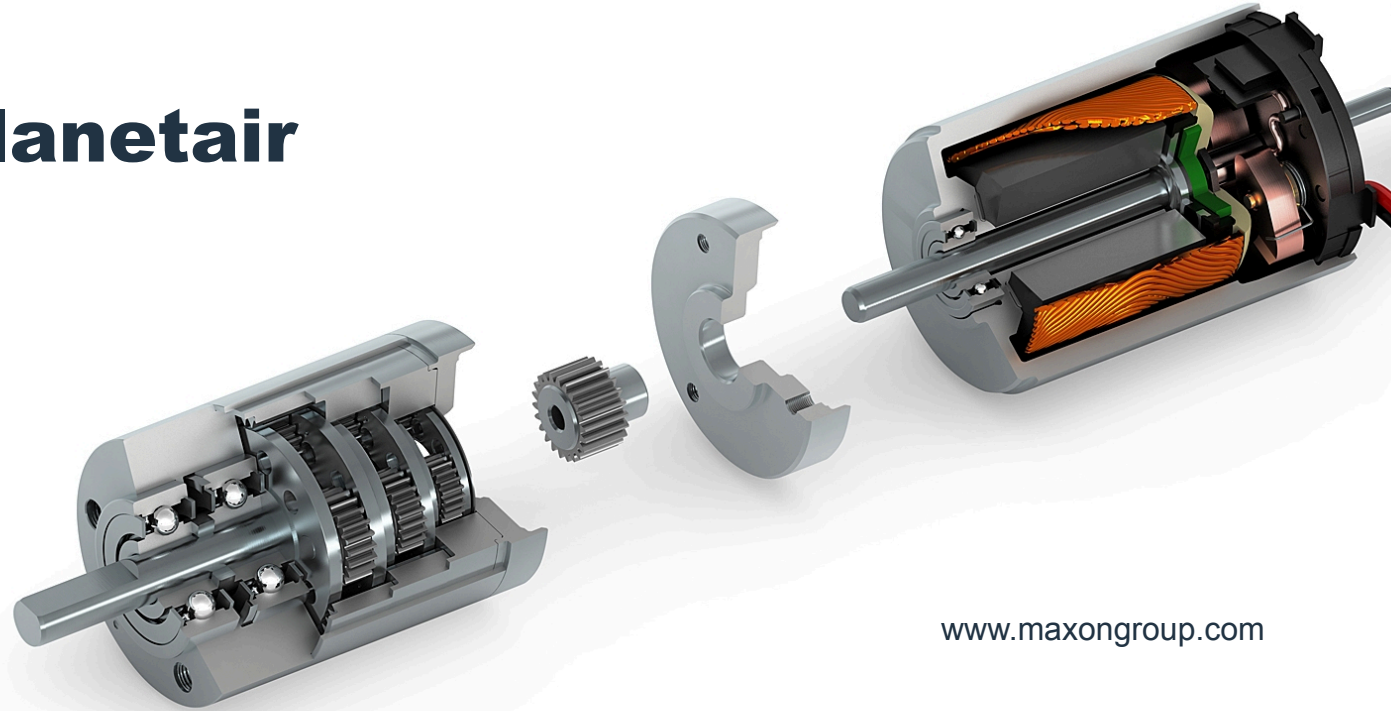
Functionevervullers reduceren hoeksnelheid

- Reduceren van hoeksnelheid:
 - Tandwielkast
 - Tandwielen
 - Wormwiel
 - Wrijvingswielen
 - Tandriem
 - Kabels
 - ... en nog veel meer, maar dat komt later nog wel eens.

Tandwielkast: planetair



By Jahobr - Own work, CC0



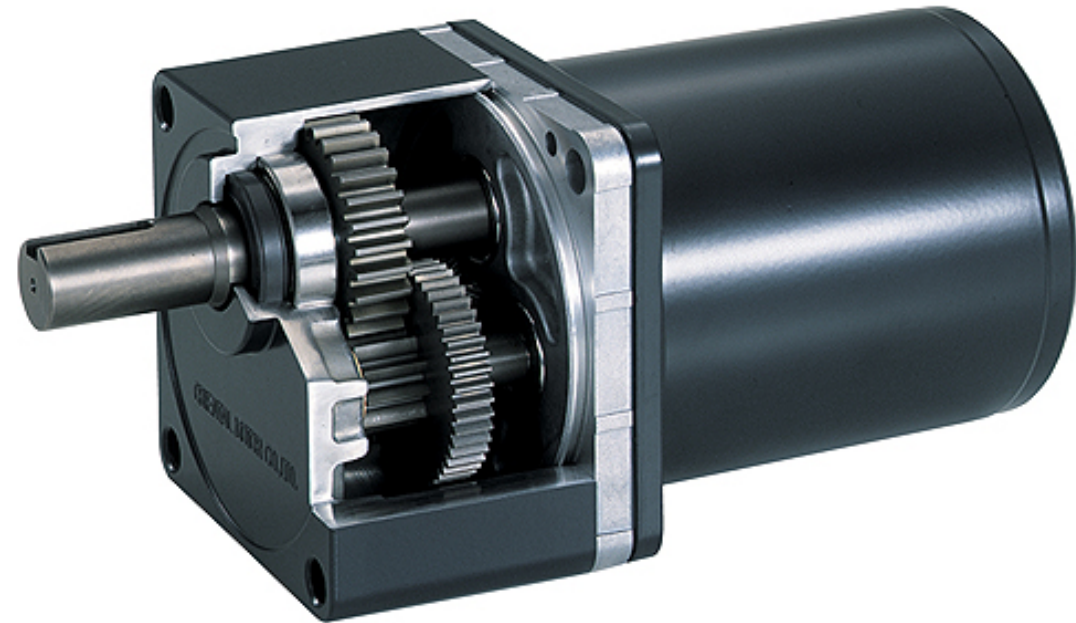
www.maxongroup.com

- In het verlengde van de motoras,
- Nauwkeurigheid goed (weinig speling)
- Rendement goed.
- Kwetsbaar voor gruis. Daarom vaak vastgelast.
- Lagers dicht bij elkaar: kan weinig radiaalkracht hebben.



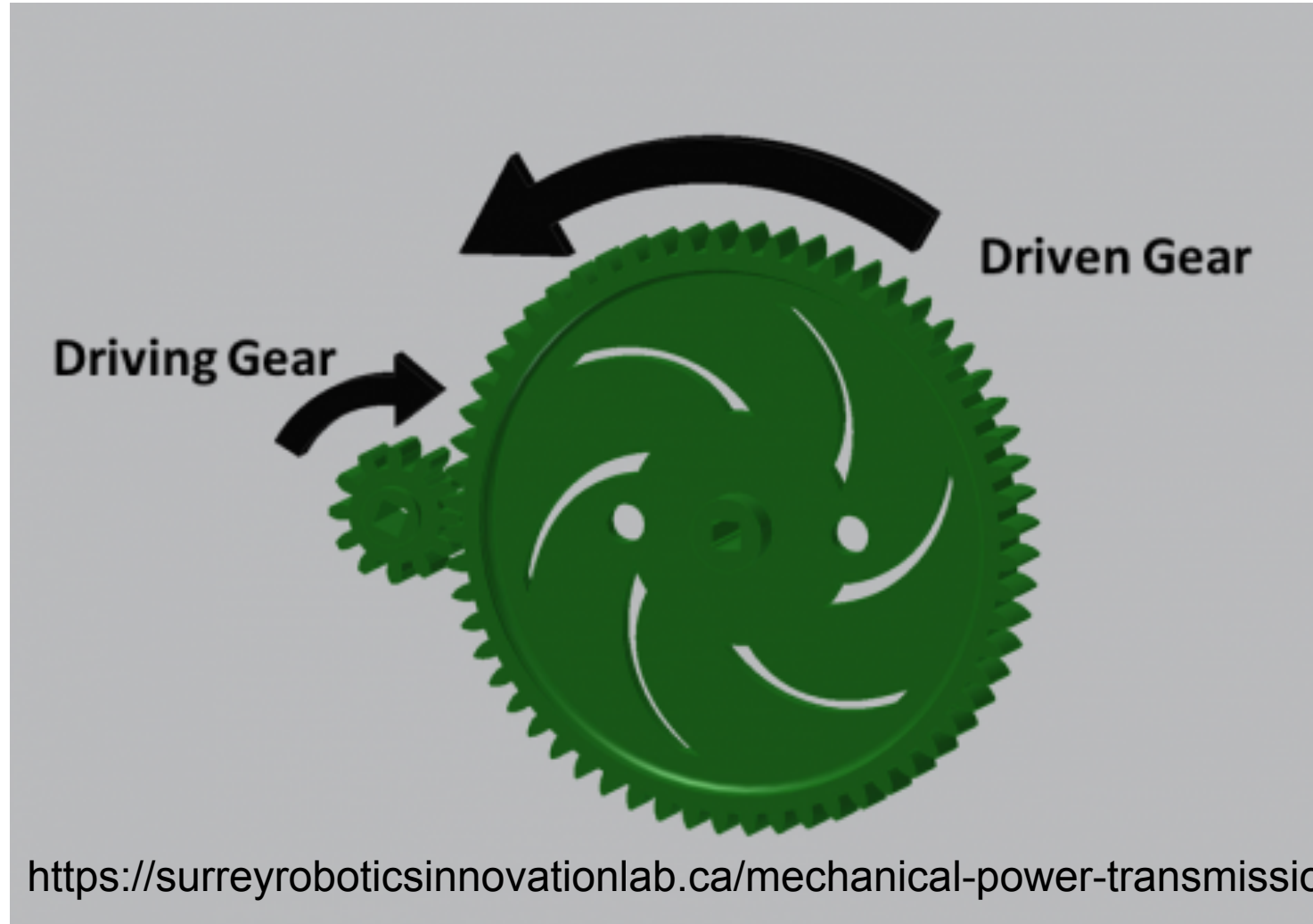
Fredrik Creemer, eigen foto

Tandwielkast: gewoon



- As parallel aan de motoras.
- As kan wel grotere radiale kracht aan.
- Simpel
- Goedkoop.

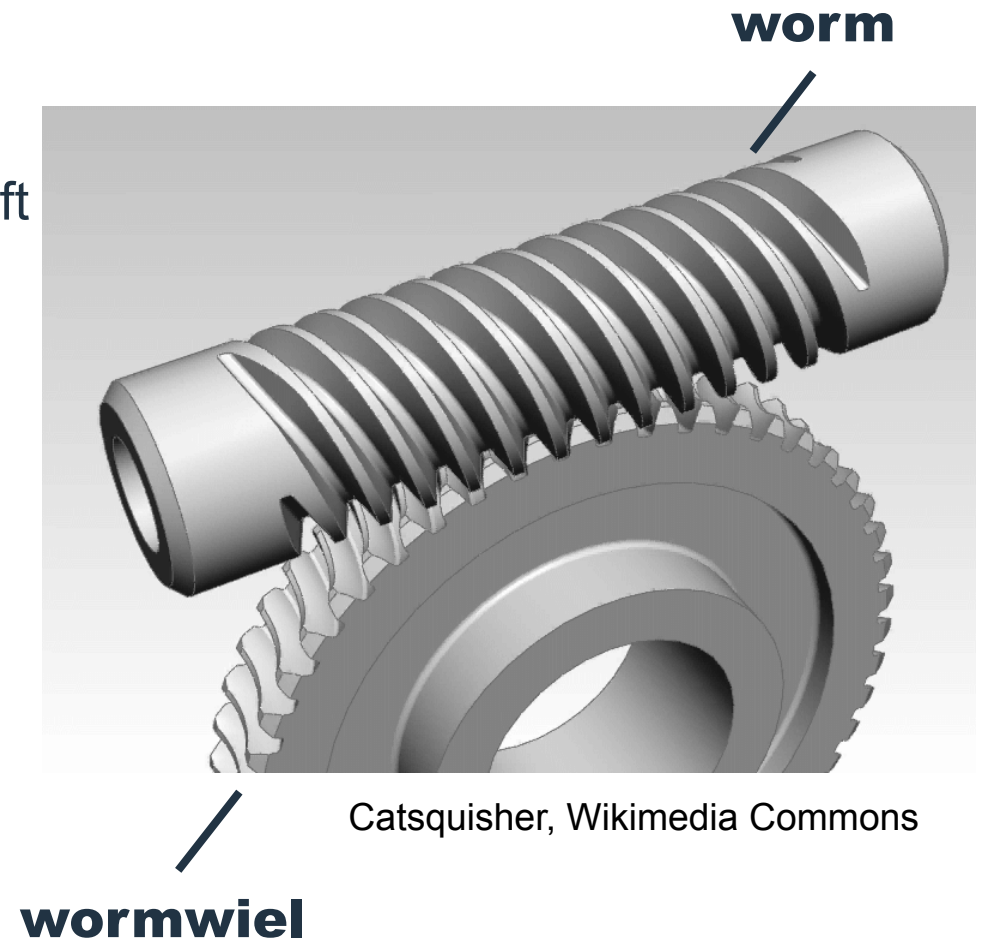
Tandwieloverbrenging basic



- Doe-het-zelfoplossing.
- Enige speling nodig.
- Vrij weinig radiale kracht op assen.
- Tandwielen: altijd wat rendementsverlies. Want wrijving.

Wormwieloverbrenging

- Enorme reductie mogelijk (de worm heeft in feite maar één tand).
- Goedkoop.
- Heel veel wrijving dus laag rendement.
- Blokkeert bij draaien aan andere kant. (denk aan spannen gitaarsnaar.)
- De as gaat de hoek om.
- Flinke radiale kracht op assen. Dus montage op motor-as riskant.



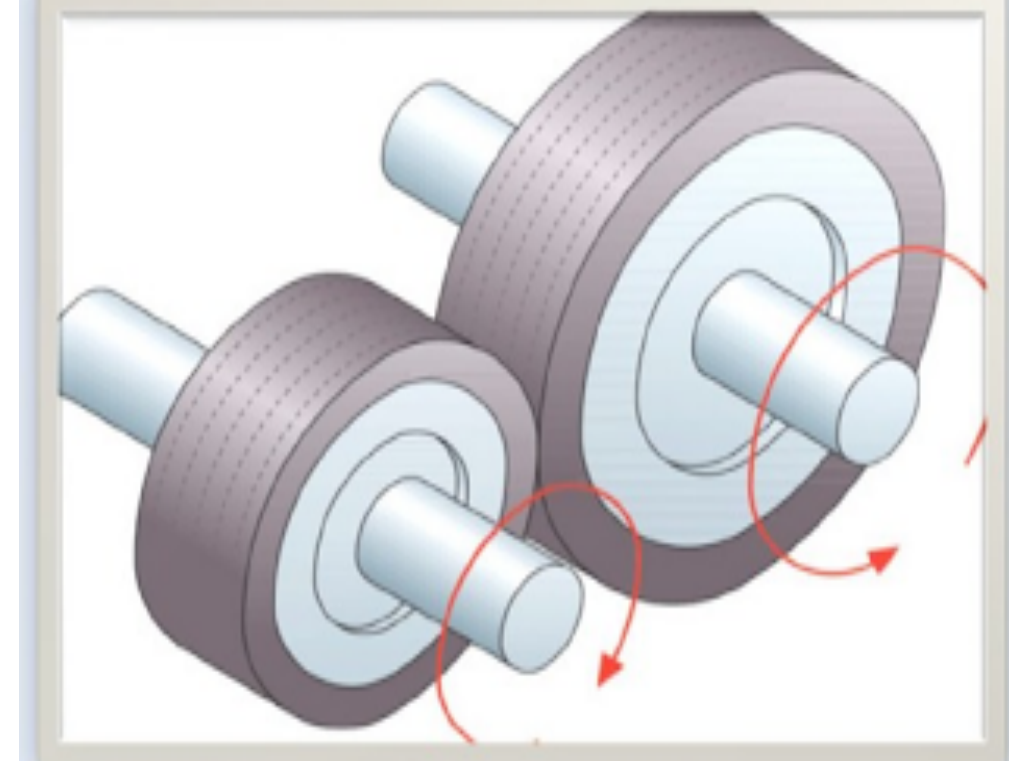
Tandriem



- Vrij nauwkeurig, want tandjes en weinig rek.
- Rendement vrij OK (vergelijkbaar tandwielen).
- Inzetbaar voor nog meer functies.
- Constructie nodig om op spanning te houden.

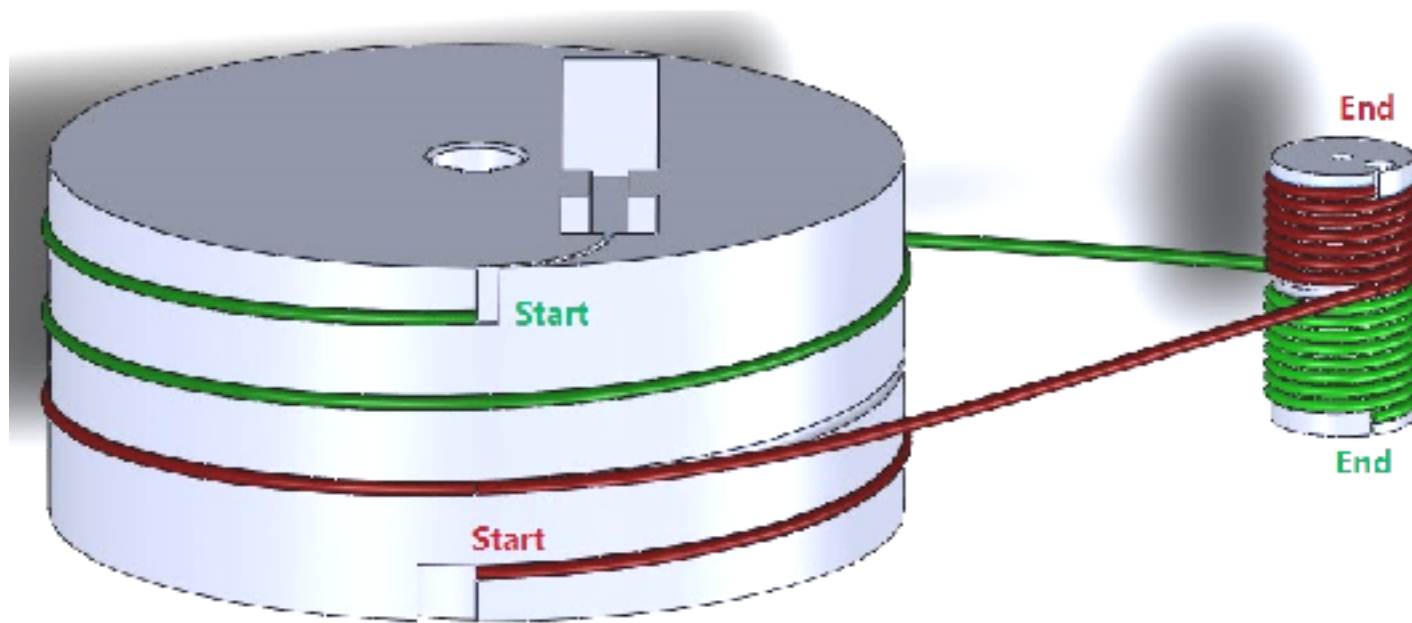
Wrijvingsoverbrenging

- Gebruikt wrijving om koppel over te brengen (statische wrijving, die kost geen energie)
- Vaak met rubber.
- Alu op alu kan ook: **hoog rendement!**
- Kan **slippen**: nuttig als beveiliging tegen overbelasting.
- Simpel te bouwen.
- Vraagt **hoge radiale kracht** op assen: constructie nodig om die in te stellen.



www.iespando.com:81

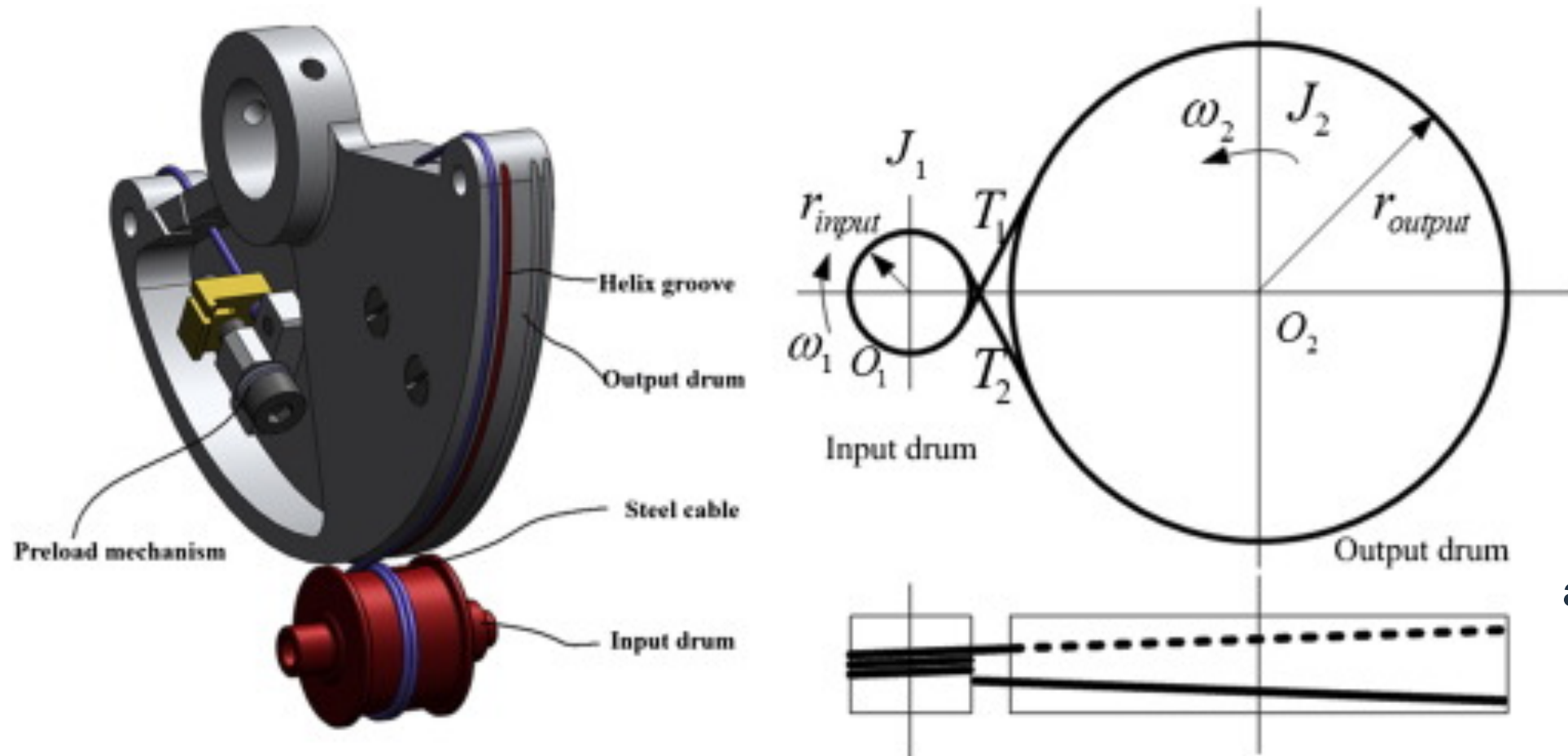
Overbrenging met staalkabel – cable drive



- Vergelijk met hijskraan.
- Maar dan voor overbrengen van rotatie.
- Voorgespannen staalkabel.
- Over cylinders (lieren) van verschillende diameters.

<https://doi.org/10.1109/ICBME.2015.7404146>

Cable drive – 'capstan'



Cable drive

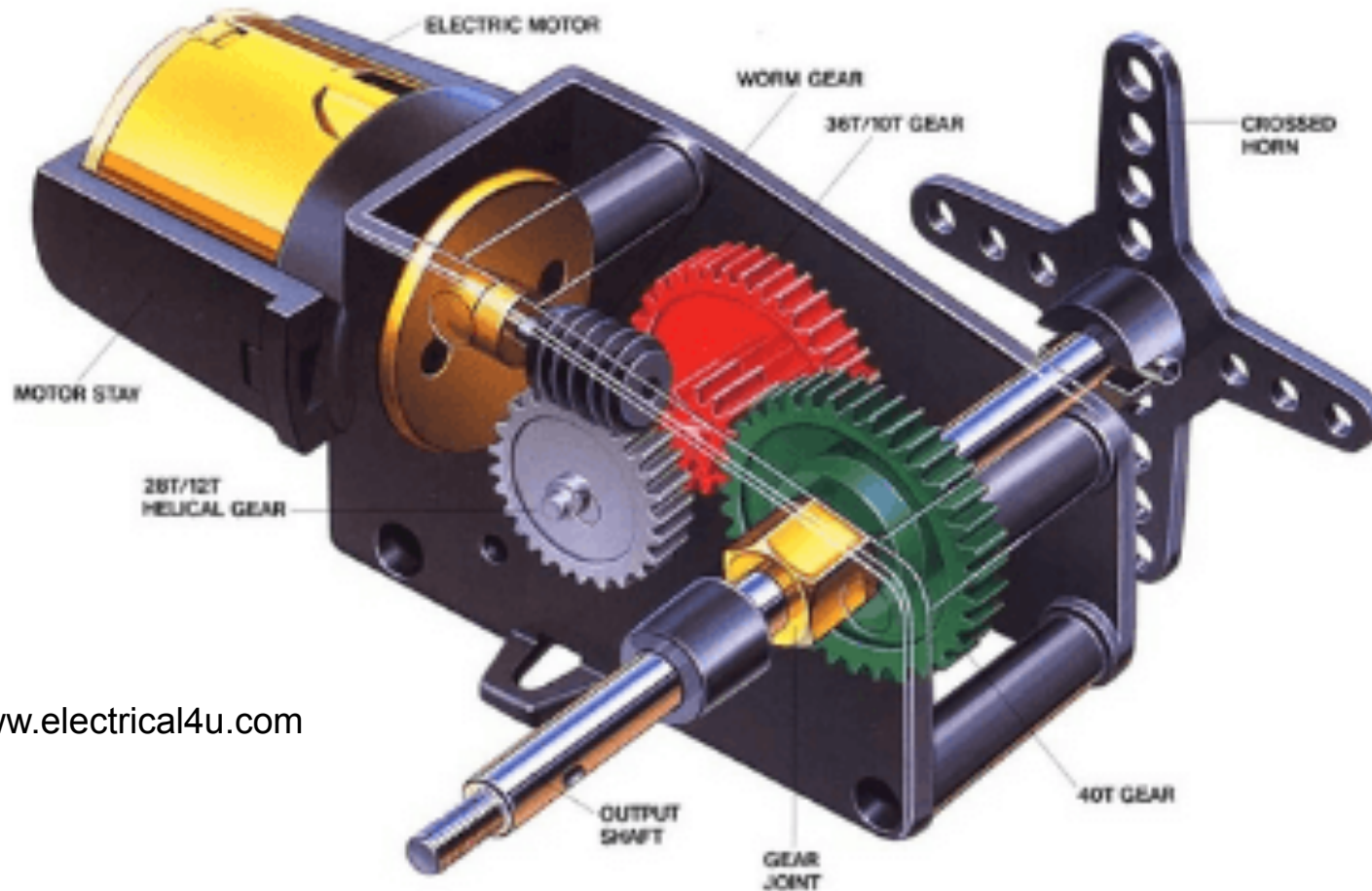
Eigenschappen:

- + Geen speling.
- + Nauwelijks wrijving.
- Lastig te installeren.

Gebruikt in high-performance robotica.



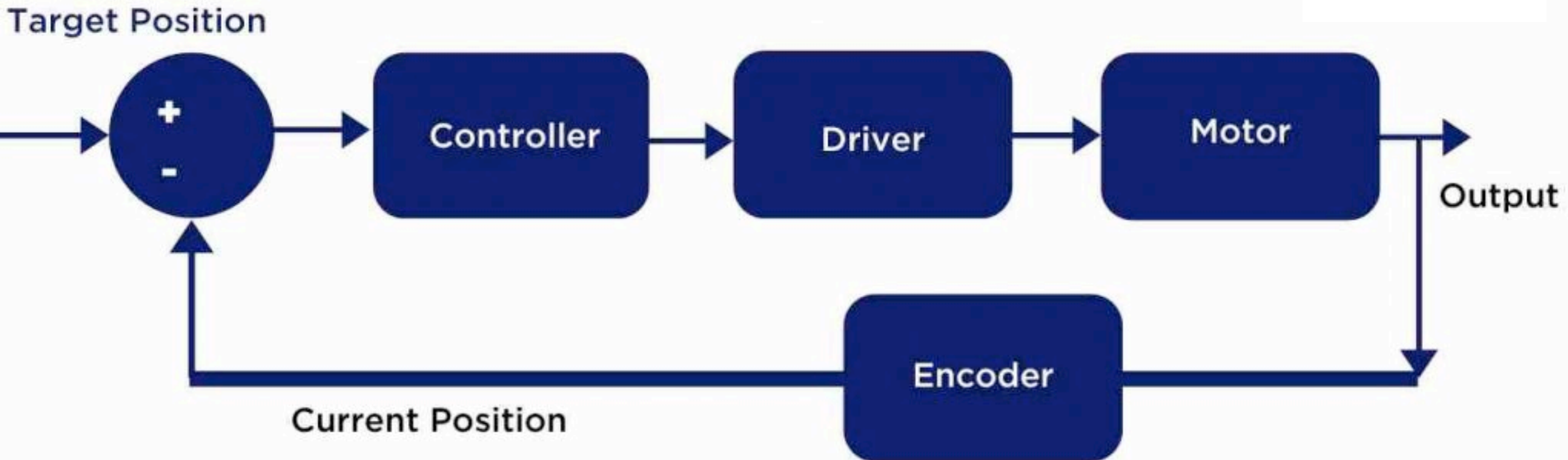
Implementatie rotatie-rotatie: servomotor



www.electrical4u.com

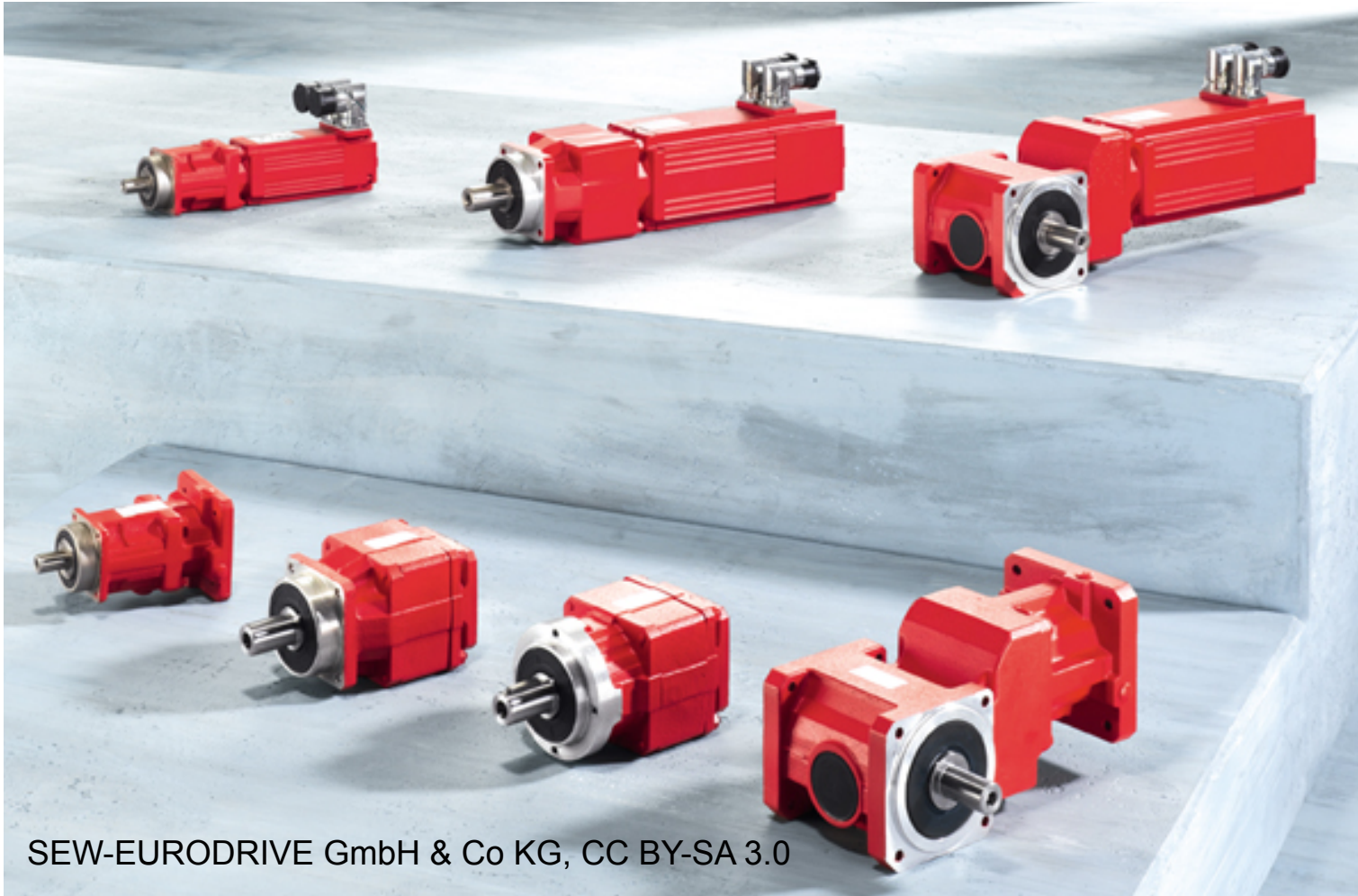
- ‘Servo’ betekent:
 - Motor
 - met Hoeksensor
 - en Terugkoppeling van de hoek naar een controller
 - en vaak Reductiekast.
- Modelbouw-servo:
 - Hoek beperkt tot 180° .
 - Rendement beroerd.

Servomotor blokschema



<https://electricalmag.com>

Implementatie rotatie-rotatie: servomotor



- Professionele servo:
 - + Zeer regelbaar,
 - + Zeer nauwkeurig,
 - + Zeer snel,
 - + Licht.
- High-performance alternatief voor stappenmotor.



Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES



Criteria voor keuze overbrenging - overzicht

1. Overbrengingsverhouding
2. Rendement
3. Speling
4. Prijs
5. (...)
6. (...)



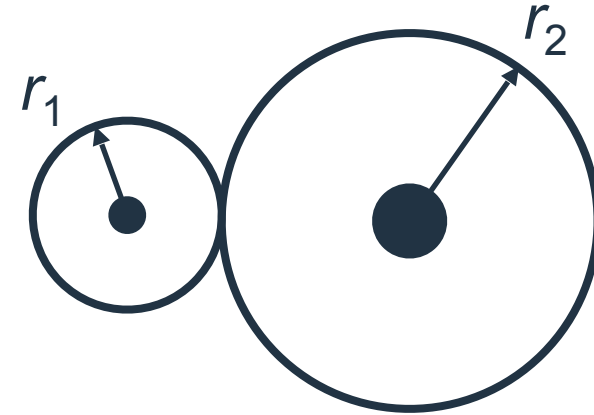
Criteria voor keuze overbrenging - overzicht

1. Overbrengingsverhouding
2. Rendement
3. Speling
4. Prijs
5. (Gewicht)
6. (Volume)

Uitwerking criteria 1-4: zie volgende slides

Overbrengingsverhouding

- Ook genoemd **reductiefactor**.
- Is: Uitgaande snelheid gedeeld door ingaande snelheid.
- Is de primaire specificatie. Dáárvoor koop je hem.
- Het getal volgt uit je toepassing.
 - Bijvoorbeeld: wil je een slagboom laten zakken met 0,5 rad/s?
 - En heb je een motor van 200 rad/s?
 - Dan nodig een overbrengingsverhouding van 1:400.
- Zie ook verderop in de lesreeks.



Rendement

- Rendement wordt beperkt door **wrijving**, 'friction'.

- Bepaalt deels het energieverbruik.
- Dus ook de zwaarte van de motor.

- Hoog rendement is verplicht voor robots die moeten **voelen**:
 - b.v. cobot (robot die binnen het bereik van een mens werkt).
 - haptische hendel.
 - ...

Sick, roboticsandautomationnews.com/2019/01/16



Robots die voelen

- Als een robot een mens raakt, wordt dat NIET altijd gemerkt door de sensoren.
- Voelen moet daarom gebeuren via de MOTOR (-stroom).
- Voelen lukt alleen als er tussen motor en arm weinig wrijving zit.
- **‘Backdrivable’** mechaniek, **‘mechanically transparent’**.



Veiligheid bij gevoelloze robot

- Klassieke robot is gevoelloos,
- dus KOOI eromheen.

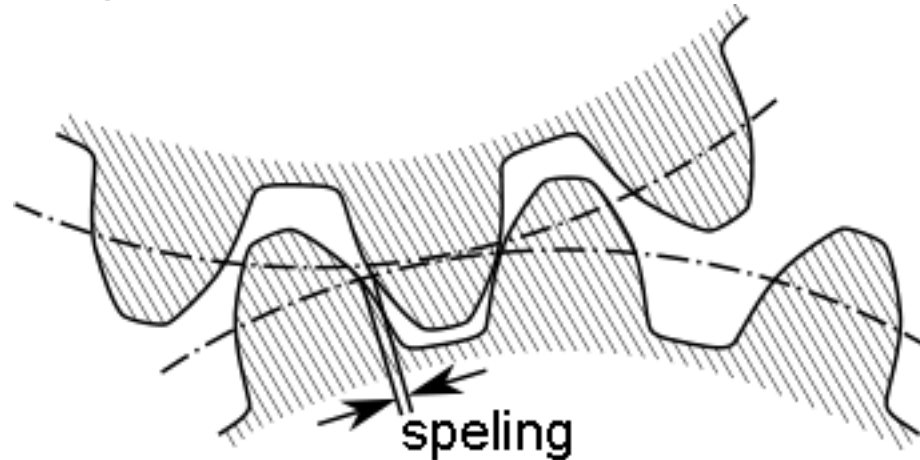


UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

<https://new.abb.com/news/detail/66300/robots-for-sustainable-mobility>

Speling

- Engels: '**backlash**'.
- Bepaalt de nauwkeurigheid.
- In een regellus, geeft 'dode tijd':
 - Dit bemoeilijkt terugkoppeling.
 - Dit beperkt de reactiesnelheid.



Criteria voor keuze overbrenging (4)

Prijs

- Belangrijkste criterium voor de **klant**. Naast performance en levertijd.
- Wordt vaak gedomineerd door arbeidsloon.

Dus als *kopen* van een onderdeel veel uren bespaart... Denk erover.





Any questions?



THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

Kabeloverbrenging: high tech



<https://www.youtube.com/watch?v=JdMsdJMfHI0>
<https://www.youtube.com/watch?v=l6D36F2yIEI>
<https://www.youtube.com/watch?v=sEzIpxbp-xl>



Barrett WAM arm

THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES

DISCOVER THE **ARCHIMEDES DRIVE** FOR HUMANOID ROBOTS



Wrijvingswielen+planeetwielen high-tech



0.25x ▶

- Delftse vinding:
IMSystems, Delftweg 66, Rijswijk
- <https://www.youtube.com/watch?v=bfti8UR80HE>
- Playlist met meer filmpjes:
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLcSFgFcDMcdE7F2jd5klEeJruK1tmHiQt>



Recap

1. Hoe kun je een hoeksnelheid te meten?
2. Noem vier manieren om overbelasting van een elektromotor te voorkomen.
3. Noem drie manieren om een lineaire beweging te geleiden.
4. Noem vier manieren om een hoeksnelheid te reduceren.

Huiswerk

- Slides leren.
- Oefenopgaven maken in Möbius.

Haagse Hogeschool - Preview

<https://hhs.mobius.cloud//contentmanager/DisplayQuestion.do>

möbius

Preview



Een lineaire motor beweegt onder de volgende condities:

- Voedingsspanning: 12.0 V
- Belasting met een kracht van: 0.892 N
- Gemeten snelheid: 6.87 m/s
- Gemeten stroom: 0.850 A

Door het draaien wordt hij warm.

Bereken de warmtestroom:

Number Units